

6. Τι λένε οι πιθανοθεωρίστες στα παιδιά τους. Στην Αττική, το 95% των εγκλημάτων συμβαίνει τη νύχτα, και το 54% συμβαίνει μέσα στην Αθήνα. Αν μόνο 2% των εγκλημάτων συμβαίνουν μέρα στην Αθήνα, τι ποσοστό συμβαίνει νύχτα στην Αθήνα; Τι ποσοστό συμβαίνει νύχτα έξω από την Αθήνα;

4. *Τράπουλα.* Μοιράζουμε στην τύχη 10 φύλλα από μια συνηθισμένη τράπουλα 52 φύλλων. Ποια η πιθανότητα να περιέχει η μοιρασιά:
- (α') κανέναν άσο;
 - (β') το πολύ τρεις άσους;

5. *Ρίψεις ζαριού.* Ρίχνουμε ένα δίκαιο ζάρι δύο φορές. Υποθέτουμε ότι οι ρίψεις είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Έστω τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

- (α') $A =$ «το άθροισμα είναι ζυγό»,
- (β') $B =$ «το άθροισμα είναι μονό»,
- (γ') $C =$ «το άθροισμα είναι ίσο με 7»,
- (δ') $D =$ «φέραμε δύο φορές το ίδιο»,
- (ε') $E =$ «η πρώτη ζαριά ήρθε 6»,
- (ς') $F =$ «το πρώτο ζάρι είναι 1»,
- (ζ') $G =$ «το άθροισμα είναι ίσο με 6».

Είναι ή όχι τα πιο κάτω ζεύγη ενδεχόμενων ανεξάρτητα;

(α') A, B , (β') B, C , (γ') D, E , (δ') C, F , (ε') G, F .

14. *Μεσογειακή αναιμία.* Σε κάποιο πληθυσμό, το 8% των ατόμων έχει το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας. Έστω ότι ένα τυχαία επιλεγμένο άτομο κάνει μια εξέταση για να διαπιστώσει αν έχει το στίγμα ή όχι. Η εξέταση δεν είναι απόλυτα ακριβής, και η πιθανότητα το αποτέλεσμα να βγει θετικό, ενώ δεν υπάρχει στίγμα, είναι 10%. Επιπλέον, η πιθανότητα να βγει το αποτέλεσμα αρνητικό, ενώ υπάρχει στίγμα, είναι 1%.

(α') Ποια η πιθανότητα να έχει στίγμα κάποιος που κάνει την εξέταση και προκύπτει θετικό αποτέλεσμα;

(β') Ποια είναι η αντίστοιχη πιθανότητα για κάποιον που κάνει την εξέταση δύο ανεξάρτητες φορές, και προκύπτει θετικό αποτέλεσμα την πρώτη φορά και αρνητικό αποτέλεσμα τη δεύτερη;

6. *Ανεξαρτησία και διασπορά.* Δώστε ένα παράδειγμα δύο διακριτών T.M. X, Y με διασπορές που να ικανοποιούν $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) > 0$, αλλά τέτοιες ώστε να έχουμε $\text{Var}(X + Y) = 0$.

12. *Περιορισμοί στις παραμέτρους.* Μια Τ.Μ. X παίρνει τις τιμές $-2, -1, 0, 1$, και 2 . Η πυκνότητά της $P(x)$ είναι:

$$P(-2) = P(2) = \frac{1}{10}, \quad P(-1) = P(1) = a, \quad P(0) = b.$$

- (α') Ποιες είναι οι επιτρεπτές τιμές του a και του b ; Ποια σχέση πρέπει να ικανοποιείται μεταξύ των a και b ;
- (β') Ποιο ζευγάρι τιμών (a, b) μεγιστοποιεί τη μέση τιμή της X ;
- (γ') Υπολογίστε τη διασπορά της X αν $a = 0$.

13. ★ *Επιζώντα ζευγάρια.* Έστω μια πόλη με n ζεύγη ανδρών-γυναικών (δηλαδή με συνολικό πληθυσμό $2n$ ατόμων.) Αν υποθέσουμε ότι m τυχαία άτομα πεθαίνουν, να υπολογιστεί η μέση τιμή του πλήθους των ζευγαριών που παραμένουν. [Σημείωση. Το πρόβλημα αυτό διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Daniel Bernoulli, το 1768. Υπόδειξη. Όπως και στην Άσκηση 8, ίσως σας φανεί βολικό να χρησιμοποιήσετε κάποιες βοηθητικές τυχαίες μεταβλητές.]

15. *Παιχνίδι.* Σε ένα παιχνίδι, ο παίκτης έχει τυχαίο κέρδος $X = -5, 0, 2$, ή 10 ευρώ, με αντίστοιχες πιθανότητες $\frac{1}{6}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}$.

(α') Υπολογίστε τη μέση τιμή και τη διασπορά του κέρδους του σε μία παρτίδα.

(β') Υπολογίστε τη μέση τιμή και τη διασπορά του συνολικού του κέρδους σε τρεις ανεξάρτητες παρτίδες.

1. *Αφρικανικό χελιδόι.* Ένας βιολόγος ισχυρίζεται το εξής: «Το μέσο βάρος του αφρικανικού χελιδονιού είναι 100 γραμμάρια, ενώ το 60% των αφρικανικών χελιδονιών έχει βάρος άνω των 200 γραμμαρίων». Είναι δυνατόν αυτός ο ισχυρισμός να ευσταθεί; Εξηγήστε.

8. Συμπλήρωση πίνακα. Οι διακριτές τυχαίες μεταβλητές X και Y έχουν από κοινού κατανομή που δίνεται από τον παρακάτω πίνακα:

X	-5	-2	2	5	
Y					$P_Y(y)$
0	0.01	0.01	0.01		0.19
1	0.05		0.05	0	
2	0.07	0.07		0.07	
3	0.15		0	0.15	
$P_X(x)$	0.26		0.15		

- (α') Συμπληρώστε τις τιμές που λείπουν.
 (β') Είναι οι X, Y ανεξάρτητες ή όχι; Αποδείξτε την απάντησή σας.
 (γ') Υπολογίστε την $\Pr(Y = 1|X = 2)$.

Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
9 Φεβρουαρίου 2022

1. (20 Βαθμοί) Η Β δημοτικού ενός σχολείου έχει 20 παιδιά, τα 10 είναι αγόρια και τα 10 κορίτσια. Πρόκειται να καθήσουν σε ένα πεζούλι το ένα δίπλα στο άλλο.

(α) Πόσοι είναι οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να καθήσουν; Δύο τρόποι είναι διαφορετικοί αν και μόνο αν η σειρά των παιδιών είναι διαφορετική.

(β) Πόσοι είναι οι διαφορετικοί τρόποι να καθήσουν αν κάθε κορίτσι δεν επιτρέπεται να κάθεται δίπλα σε κορίτσι και κάθε αγόρι δεν επιτρέπεται να κάθεται δίπλα σε αγόρι.

(γ) Έστω ότι τα 20 παιδιά κάθονται στο πεζούλι με τυχαία σειρά (δηλαδή όλες οι δυνατές τοποθετήσεις είναι ισοπίθανες), ποια η πιθανότητα τα πρώτα 10 παιδιά αριστερά να είναι αγόρια και τα επόμενα 10 να είναι κορίτσια;

2. (15 Βαθμοί) Μια κάλπη περιέχει τους αριθμούς $1, 2, \dots, 9$. Επιλέγουμε έναν στην τύχη, ας πούμε ότι είναι ο k , και φτιάχνουμε έναν αριθμό με k ψηφία από τα $1, 2, \dots, 9$. Καθένα από τα ψηφία του αριθμού επιλέγεται στην τύχη από τις 9 δυνατές επιλογές. Ποια η πιθανότητα ο αριθμός που θα φτιάξουμε να έχει όλα του τα ψηφία διαφορετικά;

3. (10 Βαθμοί) Μια τράπεζα έχει 10 ταμεία αριθμημένα $1, 2, \dots, 10$. Η κατανομή των πελατών γίνεται τυχαία στα ταμεία από τον υπάλληλο στην υποδοχή της τράπεζας. Έστω N ο αριθμός αφίξεων από τη στιγμή που ανοίγει η τράπεζα μια ημέρα ώσπου να σταλεί πελάτης στο ταμείο 3 (στον N μετράμε και την άφιξη του πελάτη που πηγαίνει στο ταμείο 3). Ποια η μέση τιμή του N ;

4. (20 Βαθμοί) Θεωρούμε X συνεχή τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} 4x^c & \text{αν } x \in (0, 1), \\ 0 & \text{αν } x \in \mathbb{R} \setminus (0, 1), \end{cases}$$

όπου $c > 0$.

(α) Ποια η τιμή της σταθεράς c ;

(β) Ποια είναι η μέση τιμή της X ;

(γ) Τι τιμές παίρνει η τυχαία μεταβλητή $Y := -\log X$; Ποια η πυκνότητα της Y ;

5. (15 Βαθμοί) Έστω $Z \sim N(0, 1)$ και Φ η συνάρτηση κατανομής της Z .

(α) Αν για τον αριθμό c γνωρίζουμε ότι $\Phi(c) = 0.99$, να βρεθεί αριθμός d με $\Phi(d) = 0.01$ και να δειχθεί ότι $c > 0$.

(β) Να βρεθούν αριθμοί $a, b \in \mathbb{R}$ ώστε $aZ + b \sim N(2, 3)$.

6. (10 Βαθμοί) Για τις τυχαίες μεταβλητές X, Y γνωρίζουμε ότι $\text{Var}(X) = 1$, $\text{Var}(Y) = 5$, $\text{Cov}(X, Y) = -2$. Να υπολογιστούν οι $\text{Var}(X - Y)$, $\text{Var}(2X + Y)$.

7. (20 Βαθμοί) Έστω $X_1, X_2, \dots, X_n$ τυχαίο δείγμα από πληθυσμό που ακολουθεί την κατανομή με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{r^2} & \text{αν } x \in (0, r), \\ 0 & \text{αν } x \in \mathbb{R} \setminus (0, r), \end{cases}$$

όπου $r > 0$ είναι άγνωστη παράμετρος.

(α) Ποια είναι η μέση τιμή της X_1 ;

(β) Να βρεθεί εκτιμήτρια T του r με τη μέθοδο των ροπών.

(γ) Είναι η εκτιμήτρια που βρήκατε στο (β) αμερόληπτη εκτιμήτρια του r ;

Οι απαντήσεις πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως.

Άριστα είναι το 100. Η διάρκεια της εξέτασης είναι $1\frac{1}{2}$ ώρα.

Καλή επιτυχία!

Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
9 Φεβρουαρίου 2022

- 1.** (15 Βαθμοί) (α) Πόσες είναι οι διαφορετικές δεκάδες ημερών του Φεβρουαρίου;
(β) Επιλέγουμε στην τύχη 10 μέρες μέσα στον Φεβρουάριο (όλες οι δεκάδες έχουν την ίδια πιθανότητα). Ποια η πιθανότητα οι μέρες που επιλέξαμε να είναι διαδοχικές;
- 2.** (20 Βαθμοί) Διαθέτουμε 28 τεστ στη Στατιστική αριθμημένα 1, 2, ..., 28. Το τεστ i έχει i ερωτήσεις. Επιλέγουμε ένα στην τύχη και το δίνουμε στον Ιάσονα να το γράψει. Με βάση την προετοιμασία του, ο Ιάσονας απαντάει σωστά κάθε ερώτηση με πιθανότητα 9/10. Το να απαντήσει σωστά οποιαδήποτε ερώτηση είναι ανεξάρτητο από την επίδοσή του στις υπόλοιπες ερωτήσεις.
(α) Ποια είναι η πιθανότητα να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις σωστά;
(β) Αν από όλη τη διαδικασία μας ανακοινώνεται μόνο ότι ο Ιάσονας απάντησε όλες τις ερωτήσεις σωστά, ποια η πιθανότητα να έγραψε το τεστ με αριθμό 1;
- 3.** (15 Βαθμοί) (α) Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο ζάρι 30 φορές και ονομάζουμε N τον αριθμό των φορών που αυτό θα έρθει 4. Τι κατανομή ακολουθεί η τυχαία μεταβλητή N ; Ποια η μέση της τιμή;
(β) Μια κάλπη περιέχει αριθμημένα σφαιρίδια που φέρουν τους αριθμούς 1, 2, ..., 100. Αρχίζουμε να εξάγουμε στην τύχη το ένα μετά το άλλο σφαιρίδια (χωρίς να τα επιστρέφουμε στην κάλπη) ώσπου να εμφανιστεί ο αριθμός 40. Έστω M ο αριθμός των δοκιμών ώσπου να εμφανιστεί το 40. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο M ακολουθεί τη γεωμετρική κατανομή με κατάλληλη παράμετρο;
- 4.** (20 Βαθμοί) Θεωρούμε X συνεχή τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} c/x^3 & \text{αν } x > 1, \\ 0 & \text{αν } x \leq 1. \end{cases}$$

- (α) Ποια η τιμή της σταθεράς c ;
(β) Ποια η μέση τιμή της X ;
(γ) Τι τιμές παίρνει η τυχαία μεταβλητή $Y := \log X$; Ποια η πυκνότητα της Y ;
- 5.** (25 Βαθμοί) Οι τυχαίες μεταβλητές X, Y έχουν από κοινού πυκνότητα

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{αν } (x, y) \in (0, 1) \times (0, 1), \\ 0 & \text{αν } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0, 1) \times (0, 1). \end{cases}$$

- (α) Να υπολογιστεί η συνδιακύμανση των X, Y . Είναι οι X, Y ανεξάρτητες;
(β) Να υπολογιστεί η πιθανότητα $\mathbf{P}(X + Y < 1)$.

- 6.** (20 Βαθμοί) Έστω $X_1, X_2, \dots, X_n$ τυχαίο δείγμα από πληθυσμό με κατανομή $N(\mu, 10)$, όπου $\mu \in \mathbb{R}$ είναι άγνωστη παράμετρος.
(α) Να βρεθεί διάστημα εμπιστοσύνης για την μ με συντελεστή εμπιστοσύνης $1 - \alpha = 0.9$.
(β) Αν $n = 1000$, και σε μια συγκεκριμένη δειγματοληψία βρίσκουμε ότι $X_1 + \dots + X_{1000} = 52478.4$, ποιο είναι το διάστημα εμπιστοσύνης για την μ που δίνει το (α);

Δίνεται ότι $\Phi(0.05) = 0.52$, $\Phi(0.1) = 0.53$, $\Phi(1.29) = 0.9$, $\Phi(1.65) = 0.95$

Οι απαντήσεις πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως.

Άριστα είναι το 100. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 1½ ώρα.

Καλή επιτυχία!

Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
9 Φεβρουαρίου 2022

1. (15 Βαθμοί) Φτιάχνουμε έναν εξαψήφιο αριθμό με ψηφία ανάμεσα στα $\{1, 2, \dots, 9\}$. Κάθε ψηφίο επιλέγεται στην τύχη.

- (α) Ποια η πιθανότητα στον αριθμό που θα προκύψει όλα τα ψηφία να είναι ίδια;
- (β) Ποια η πιθανότητα στον αριθμό που θα προκύψει όλα τα ψηφία να είναι διαφορετικά;
- (γ) Ποια η πιθανότητα στον αριθμό που θα προκύψει να εμφανίζονται μόνο δύο ψηφία, το ένα 2 φορές και το άλλο 4 φορές;

2. (20 Βαθμοί) Μια κάλπη περιέχει τέσσερα σφαιρίδια A, M, K, K, ένα είναι άσπρο, ένα άλλο είναι μαύρο, και τα υπόλοιπα δύο είναι κόκκινα. Επιλέγουμε ένα από τα τέσσερα στην τύχη, ας το πούμε Σ_1 , και το επιστρέφουμε στην κάλπη μαζί με άλλα 10 σφαιρίδια του ίδιου χρώματος με αυτό. Μετά, από την κάλπη με τη νέα σύνθεση, επιλέγουμε ένα σφαιρίδιο Σ_2 .

- (α) Ποια η πιθανότητα το Σ_2 να είναι άσπρο;
- (β) Αν το Σ_2 είναι άσπρο, ποια η πιθανότητα το Σ_1 να ήταν κόκκινο;

3. (15 Βαθμοί) Έστω $p \in (0, 1)$ και X τυχαία μεταβλητή με κατανομή Γεωμετρική, δηλαδή με $P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$ για κάθε $k \in \mathbb{N}^+$. Να υπολογιστεί η μέση τιμή $E(1/X)$.

4. (20 Βαθμοί) Θεωρούμε X συνεχή τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} |x| & \text{αν } x \in (-1, 1), \\ 0 & \text{αν } x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1). \end{cases}$$

- (α) Ποια είναι η πιθανότητα $P(X > 1/3)$;
- (β) Ποια η μέση τιμή της X ;
- (γ) Τι τιμές παίρνει η τυχαία μεταβλητή $Y := X^2$; Ποια η πυκνότητα της Y ;

5. (20 Βαθμοί) Έστω ότι οι τυχαίες μεταβλητές $X_1, X_2, \dots, X_n$ έχουν την ίδια κατανομή και $\text{Var}(X_1) = 10$, $\text{Cov}(X_i, X_j) = -1/10$ για κάθε $1 \leq i < j \leq n$.

- (α) Είναι οι X_1, X_2 ανεξάρτητες;
- (β) Να υπολογιστεί η $\text{Var}(X_1 + \dots + X_n)$ συναρτήσει του n .
- (γ) Να δειχθεί ότι $n \leq 101$.

6. (25 Βαθμοί) Έστω $X_1, X_2, \dots, X_n$ τυχαίο δείγμα από πληθυσμό με κατανομή $\text{Bin}(200, p)$, όπου $p \in (0, 1)$ είναι άγνωστη παράμετρος.

- (α) Να βρεθεί εκτιμήτρια του p με τη μέθοδο των ροπών.
- (β) Να βρεθεί εκτιμήτρια μέγιστης πιθανοφάνειας του p .

Δίνονται τα αθροίσματα $\sum_{n=1}^{\infty} t^n = \frac{t}{1-t}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} = -\log(1-t)$ για κάθε $t \in (-1, 1)$.

Οι απαντήσεις πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως.

Άριστα είναι το 100. Η διάρκεια της εξέτασης είναι $1\frac{1}{2}$ ώρα.

Καλή επιτυχία!

Εξέταση Σεπτεμβρίου 2019 στο μάθημα Πιθανότητες και Στατιστική

ΘΕΜΑ 1 [Μονάδες 20]

Εστω συνεχής τ.μ. X η οποία πάρνει τιμές στο διάστημα $[1, 3]$ με π.π. $f(x) = \frac{x}{2}$. Να υπολογίσει:

- τη σταθερά c ,
- τη συνάρτηση κατανομής F ,
- τη πιθανότητα $P(X > 2)$,
- τη μέση τιμή $E(X)$.

ΘΕΜΑ 2 [Μονάδες 20]

Ένα υποργείο αγοράσε USB sticks για να προμηθεύσει τους εργαζομένους του. Διαπιστώνεται, σήμερα 500 sticks χωρητικότητας 16 GB, 300 sticks χωρητικότητας 32 GB και 200 sticks χωρητικότητας 64 GB. Είναι γνωστό ότι το ποσοστό των ελαττωματικών sticks χωρητικότητας 16, 32 και 64 GB είναι 2%, 3% και 5% αντίστοιχα.

- Ποια είναι η πιθανότητα ένα τυχαίο stick να λειτουργήσει να είναι ελαττωματικό;
- Δοκιμάζουμε ένα stick, χωρίς να ξέρουμε τη χωρητικότητά του. Ποια είναι η πιθανότητα να είναι χωρητικότητας 32 GB αν το stick είναι ελαττωματικό;

ΘΕΜΑ 3 [Μονάδες 30]

Σε μια δημόσια υπηρεσία είναι ένα υπολογιστής κάθε μια ανεξάρτητη βάρδα, συνδεδεμένη από την υπηρεσία και αντικαθίσταται με άλλη στο τέλος του μήνα. Χάρη ότι ο γρήγορος αντικαθιστάται βάρδα στους υπολογιστές της δημόσιας αυτής υπηρεσίας είναι 1 στα 100 κάθε μήνα.

- Ποια είναι η πιθανότητα σε ένα σύνολο 4000 υπολογιστών της υπηρεσίας αυτής να υπάρχουν τουλάχιστον 2 υπολογιστές προς αبدالση τον Σεπτέμβριο αυτής της χρονιάς;
- Ποια είναι η πιθανότητα τουλάχιστον 1 μήνα το χρόνο κατά τον οποίο θα αντικαθιστάται ήδη βάρδα τουλάχιστον 2 υπολογιστές;
- Θεωρώντας τον πρώτο μήνα ως μήνα 1 ποια είναι η πιθανότητα ο πρώτος μήνας που θα έγρα τουλάχιστον 2 υπολογιστές προς αبدالση να είναι ο μήνας μήνα i , $i \geq 1$.

ΘΕΜΑ 4 [Μονάδες 30]

στοι $X = (X_1, \dots, X_n)$ τυχαίο δείγμα από την εκθετική κατανομή $\exp(\lambda)$, $\lambda > 0$.

- Να βρεθεί Ο Εκτιμητής Μέγιστης Πιθανοφάνειας για το λ .
- Παύ ότι από μερικές μετρήσεις γνωρίζουμε ότι η διάρκεια εκτέλεσης ενός πειράματος είναι κατά μέσο όρο 17,5 δευτερόλεπτα και διασπορά 16 δευτερόλεπτα. Ποια είναι προσεγγιστικά η πιθανότητα σε 400 ανεξάρτητες δοκιμές του πειράματος ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης να είναι λιγότερο από δύο ώρες;
- Να βρεθεί ένα 90% προσεγγιστικό διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των χρόνων εκτέλεσης ενός πειράματος σε δύο διαφορετικές συνθήκες. Κάτω από τις συνθήκες A σε 100 δοκιμές προέκυψε μέση τιμή 17 δευτερολέπτων και διασπορά 9. Κάτω από τις συνθήκες B σε 100 δοκιμές προέκυψε μέση τιμή 18 δευτερολέπτων και διασπορά 16.

Δίνονται

$$Z_{0.05} = 1.65, Z_{0.025} = 1.96, \Phi(1) = 0.8413, \Phi(1.5) = 0.9332, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(2.5) = 0.9938.$$

Δικαιολογείτε πλήρως τις απαντήσεις σας. Σχέτι αριθμητικό αποτέλεσμα ένα γίνονται δεκτά.

Η εργασία επίλυσης πρέπει να φαίνεται.

Διάρκεια διαγωνίσματος 3 ώρες. Καλή Επιτυχία !!

Εξέταση Ιανουαρίου 2020 στο μάθημα: Πιθανότητες και Στατιστική

ΘΕΜΑ 1 [Μονάδες 15]

Έστω ότι η από κοινού πυκνότητα πιθανότητας των τ.μ. X και Y δίνεται από τον τύπο

$$f(x, y) = \begin{cases} \exp(1-x) & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1 \\ 0 & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

- Βρείτε τις περιθώριες πυκνότητες πιθανότητας των X , Y .
- Υπολογίστε τη σταθερά c .
- Είναι οι τ.μ. X , Y ανεξάρτητες; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

ΘΕΜΑ 2 [Μονάδες 15]

Φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής συμμετείχαν σε ένα διαγωνισμό ρομποτικής. Το 48% των δευτεροετών φοιτητών και το 37% των πρωτοετών φοιτητών, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Αν το 62% των φοιτητών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ήταν πρωτοετείς και οι υπόλοιποι δευτεροετείς, να υπολογιστούν οι πιθανότητες:

- έναν φοιτητή που συμμετείχε στο διαγωνισμό να προκρίθηκε στην επόμενη φάση,
- έναν φοιτητή να είναι δευτεροετής αν γνωρίζουμε ότι προκρίθηκε στην επόμενη φάση,
- έναν φοιτητή να είναι δευτεροετής αν γνωρίζουμε ότι δε προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

ΘΕΜΑ 3 [Μονάδες 20]

Το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης σε μια πόλη είναι κατά προσέγγιση μια κανονική τυχαία μεταβλητή με μέσο 100 εκατοστά και τυπική απόκλιση 20 εκ. Υποθέτουμε ότι το ύψος της βροχόπτωσης σε ένα χρόνο είναι ανεξάρτητο από το ύψος της βροχόπτωσης των προηγούμενων χρόνων. Υπολογίστε τις πιθανότητες:

- το ύψος της βροχόπτωσης να είναι λιγότερο από 120 εκ. φέτος,
- το ύψος της βροχόπτωσης να ξεπεράσει τα 110 εκ. φέτος,
- το ύψος της βροχόπτωσης να ξεπεράσει τα 110 εκ. ακριβώς 3 χρόνια, στα επόμενα 5 χρόνια,
- το ύψος της βροχόπτωσης να ξεπεράσει τα 110 εκ. τουλάχιστον 2 χρόνια, στα επόμενα 5 χρόνια.

ΘΕΜΑ 4 [Μονάδες 20]

- Έστω X τ.μ. της οικοίας υπάρχουν η μέση τιμή $E(X)$ και η διασπορά $V(X)$ και a και b σταθερές. Αποδείξτε ότι $V(X) = E(X^2) - E^2(X)$ και $V(aX + b) = a^2V(X)$.
- Έστω ότι η διάρκεια σε λεπτά ενός τηλεφωνήματος σε ένα δημόσιο τηλεφωνικό θάλαμο ακολουθεί την εκθετική κατανομή με μέση τιμή 8 λεπτά. Υπολογίστε τη πιθανότητα το τηλεφώνημα που θα κάνει κάποιος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο θάλαμο, να κρατήσει συνολικά λιγότερο από 12 λεπτά, δεδομένου ότι έχει ήδη διαρκέσει 4 λεπτά.

ΘΕΜΑ 5 [Μονάδες 30]

- Έστω $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ τυχαίο δείγμα από την κανονική κατανομή $N(\mu, \sigma^2)$. Να βρεθεί ο Εκτιμητής Μέγιστης Πιθανοφάνειας για το μ , όταν σ^2 είναι γνωστό.
($X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ.π.π. $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$, $x \in \mathbb{R}$.)
- Σε 42 ελέγχους για υό, σε υπολογιστές μιας εταιρείας, οι 12 έδωσαν θετικό αποτέλεσμα.
I. Να βρεθεί ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για το ποσοστό των ελέγχων με θετικό αποτέλεσμα.
II. Να εξεταστεί αν είναι αποδεκτός ο ισχυρισμός του ειδικού ότι το ποσοστό των ελέγχων με θετικά αποτελέσματα είναι τουλάχιστον 25%, σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.05$.
[Υπενθυμίζουμε ότι για μεγάλα n ($n \geq 30$) η τ.μ $Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$ όπου $\hat{p} = \bar{X}$ εκτιμήτρια του ποσοστού p , $Z \sim N(0, 1)$]

Δίνονται: $Z_{0.05} = 1.65$, $Z_{0.025} = 1.96$, $\Phi(0.5) = 0.6915$, $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.9772$.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιολογήστε πλήρως τις απαντήσεις σας. Σκέτα αριθμητικά αποτελέσματα δε γίνονται δεκτά. Η ηργασία εκπόνησης πρέπει να φαίνεται. Διάρκεια διαγωνίσματος 3 ώρες. Καλή Επιτυχία !!

ΘΕΜΑ 1 [Μονάδες 15]

Έστω ότι η από κοινού πιθανότητα πιθανότητας των τ.μ. X και Y δίνεται από τον τύπο

$$f(x, y) = \begin{cases} xy(1-x) & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1 \\ 0 & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

- Ποιες τις περιθώριες πιθανότητες πιθανότητας των X , Y .
- Υπολογίστε τη σταθερά c .
- Είναι οι τ.μ. X , Y ανεξάρτητες; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

ΘΕΜΑ 2 [Μονάδες 15]

Φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής συμμετείχαν σε ένα διαγωνισμό ρομποτικής. Το 48% των δευτεροετών φοιτητών και οι 37% των πρωτοετών φοιτητών, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Αν οι 62% των φοιτητών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ήταν πρωτοετείς και οι υπόλοιποι δευτεροετείς, να υπολογιστούν οι πιθανότητες:

- έναν φοιτητή που συμμετείχε στο διαγωνισμό να προκρίθηκε στην επόμενη φάση,
- έναν φοιτητή να είναι δευτεροετής αν γνωρίζουμε ότι προκρίθηκε στην επόμενη φάση,
- έναν φοιτητή να είναι δευτεροετής αν γνωρίζουμε ότι δε προκρίθηκε στην επόμενη φάση.

ΘΕΜΑ 3 [Μονάδες 20]

Το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης σε μια πόλη είναι κατά προσέγγιση μια κανονική τυχαία μεταβλητή με μέσο 100 εκ.σ.σ. και τυπική απόκλιση 20 εκ. Υποθέτουμε ότι το ύψος της βροχόπτωσης σε ένα χρόνο είναι ανεξάρτητο από το ύψος της βροχόπτωσης των προηγούμενων χρόνων. Υπολογίστε τις πιθανότητες:

- το ύψος της βροχόπτωσης να είναι λιγότερο από 120 εκ. φέτος,
- το ύψος της βροχόπτωσης να ξεπεράσει τα 110 εκ. φέτος,
- το ύψος της βροχόπτωσης να ξεπεράσει τα 110 εκ. ακριβώς 3 χρόνια, στα επόμενα 5 χρόνια,
- το ύψος της βροχόπτωσης να ξεπεράσει τα 110 εκ. τουλάχιστον 2 χρόνια, στα επόμενα 5 χρόνια.

ΘΕΜΑ 4 [Μονάδες 20]

- Έστω X τ.μ. της οποίας υπάρχουν η μέση τιμή $E(X)$ και η διασπορά $V(X)$ και a και b σταθερές. Αποδείξτε ότι $V(X) = E(X^2) - E^2(X)$ και $V(aX + b) = a^2V(X)$.
- Έστω ότι η διάρκεια σε λεπτά ενός τηλεφωνήματος σε ένα δημόσιο τηλεφωνικό θάλαμο ακολουθεί την εκθετική κατανομή με μέση τιμή 8 λεπτά. Υπολογίστε τη πιθανότητα το τηλεφώνημα που θα κάνει κάποιος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο θάλαμο, να κρατήσει συνολικά λιγότερο από 12 λεπτά, δεδομένου ότι έχει ήδη διαρκέσει 4 λεπτά.

ΘΕΜΑ 5 [Μονάδες 30]

- Έστω $X = (X_1, \dots, X_n)$ τυχαίο δείγμα από την κανονική κατανομή $N(\mu, \sigma^2)$. Να βρεθεί ο Εκτιμητής Μέγιστης Πιθανοφάνειας για το μ , όταν σ^2 είναι γνωστό.

$$(X \sim N(\mu, \sigma^2), \text{ α.π.π. } f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, x \in \mathbb{R}.)$$

- Σε 42 ελέγχους για υό, σε υπολογιστές μιας εταιρείας, οι 12 έδωσαν θετικό αποτέλεσμα.
 - Να βρεθεί ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για το ποσοστό των ελέγχων με θετικό αποτέλεσμα.
 - Να εξεταστεί αν είναι αποδεκτός ο ισχυρισμός του ειδικού ότι το ποσοστό των ελέγχων με θετικά αποτελέσματα είναι τουλάχιστον 25%, σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.05$.

[Υπενθυμίζουμε ότι για μεγάλα n ($n \geq 30$) η τ.μ. $Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$ όπου $\hat{p} = \bar{X}$ εκτιμητήρια του ποσοστού p , $Z \sim N(0, 1)$]

Δίνονται: $Z_{0.05} = 1.65$, $Z_{0.025} = 1.96$, $\Phi(0.5) = 0.6915$, $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.9772$.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιολογήστε πλήρως τις απαντήσεις σας. Σκέτι αριθμητικά αποτελέσματα δε γίνονται δεκτά. Η ερμηνεία εκτίμησης πρέπει να φαίνεται. Διάρκεια διαγωνισμού 3 ώρες. Καλή Επιτυχία !!



ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Σχολή Θετικών επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

A.M.:

Όνοματεπώνυμο:

Κλίμακας A

Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020 στο μάθημα: Πιθανότητες και Στατιστική

ΘΕΜΑ 1 [Μονάδες 25]

Εστω ότι η από κοινού πυκνότητα πιθανότητας των τ.μ. X και Y δίνεται από τον τύπο

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x-2y} & x > 0, \quad y > 0, \\ 0 & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

- Βρείτε τις περιθώριες πυκνότητες πιθανότητας $f_X(x)$ και $f_Y(y)$ των X , Y .
- Εξετάστε κατά πόσο οι τ.μ. X και Y είναι ανεξάρτητες.
- Υπολογίστε τη πιθανότητα $P(X < Y)$.

ΘΕΜΑ 2 [Μονάδες 25]

Σε ένα κατάστημα, 40% των πελατών του χρησιμοποίησαν την ψηφιακή πλατφόρμα του καταστήματος για online αγορές κατά το μήνα Ιούνιο 2020 και 60% των πελατών του έκαναν τις αγορές τους διαζώσης. Από όσους πελάτες έκαναν τις αγορές τους online 50% έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι με τις αγορές τους 30% λίγο ικανοποιημένοι και 20% δεν ικανοποιήθηκαν. Από όσους επισκέφτηκαν το κατάστημα για τις αγορές τους 70% έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι, 20% ήταν λίγο ικανοποιημένοι και 10% δεν ικανοποιήθηκαν. Βρείτε τις εξής πιθανότητες:

- Ο πελάτης να έκανε online αγορές και να μην είναι ικανοποιημένος.
- Ο πελάτης να έκανε online αγορές, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος με τις αγορές του.

ΘΕΜΑ 3 [Μονάδες 25]

Εστω ότι ένας σκοπευτής έχει ποσοστό επιτυχίας 80% να πετύχει ένα κινούμενο στόχο σε ένα συγκεκριμένο διαγωνισμό. Να υπολογιστούν:

- η πιθανότητα να απαιτηθούν το πολύ 5 βολές μέχρι να πετύχει το στόχο
- η πιθανότητα αν ρίξει 10 βολές να είναι επιτυχημένος πάνω από 2.

ΘΕΜΑ 4 [Μονάδες 25]

Σε μια εξεταστική περίοδο εξετάστηκαν σε ένα συγκεκριμένο μάθημα 168 φοιτητές και 120 από αυτούς πήραν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5.

- Να βρείτε ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για το ποσοστό των φοιτητών που εξετάστηκαν με επιτυχία στο μάθημα.
- Να εξετάσετε αν είναι αποδεκτός ο ισχυρισμός του καθηγητή ότι το ποσοστό των φοιτητών που τάστηκαν με επιτυχία στο μάθημα είναι τουλάχιστον 70%, σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0.05$.

Δίνονται: $Z_{0.05} = 1.65$, $Z_{0.025} = 1.96$, $\Phi(0.5) = 0.6915$.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιολογείστε πλήρως τις απαντήσεις σας. Σκέτα αριθμητικά αποτελέσματα δε γίνονται. Η εργασία επίλυσης πρέπει να φαίνεται. Διάρκεια διαγωνίσματος 1,5 ώρες. Καλή Επιτυχία !!



More



Edit

Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020 στο μάθημα: Πιθανότητες και Στατιστική Κλίμακας Β

ΘΕΜΑ 1 [Μονάδες 25]

Έστω ότι η από κοινού πυκνότητα πιθανότητας της διδιάστατης τ.μ. (X, Y) δίνεται από τον τύπο

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \frac{3}{8} \frac{1}{2^{(x+2y)}}, \quad x, y = 0, 1, 2, \dots$$

- A. Βρείτε τις περιθώριες συναρτήσεις πιθανότητας των X, Y .
- B. Εξετάστε κατά πόσο οι τ.μ. X και Y είναι ανεξάρτητες.
- Γ. Υπολογίστε τη πιθανότητα $P(X < 2 \cup Y < 2)$.

ΘΕΜΑ 2 [Μονάδες 25]

Έστω ότι ένα εργοστάσιο παράγει ένα προϊόν και το ποσοστό των ελαττωματικών στη γραμμή παραγωγής είναι 1%. Κατασκευάστηκε ένα ρομπότ για να μαρκάρει τα ελαττωματικά προϊόντα στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, το ρομπότ το μαρκάρει με πιθανότητα 95%. Εάν το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό το ρομπότ δε θα το μαρκάρει με πιθανότητα 99%. Να υπολογιστούν

- A. η πιθανότητα ένα προϊόν στη γραμμή παραγωγής να μαρκαιστεί από το ρομπότ.
- B. η πιθανότητα το προϊόν να είναι ελαττωματικό δεδομένου ότι το ρομπότ το έχει μαρκάρει.

ΘΕΜΑ 3 [Μονάδες 25]

Έστω ότι ο χρόνος εκτύπωσης X μιας έγχρωμης αφίσας συγκεκριμένων διαστάσεων ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση 50 min και τυπική απόκλιση 2 min. Να υπολογιστούν:

- A. η πιθανότητα ο χρόνος εκτύπωσης να μην υπερβεί τα 48 min.
- B. η πιθανότητα σε δύο τουλάχιστον από 10 αφίσες ίδιων διαστάσεων όπως της εκφώνησης ο χρόνος εκτύπωσης να μην υπερβεί τα 48 min.

ΘΕΜΑ 4 [Μονάδες 25]

Έστω τυχαίο δείγμα 150 φοιτητών του τμήματος Πληροφορικής. Οι 70 παρακολούθησαν ένα συγκεκριμένο μάθημα με συγκεκριμένο διδάσκοντα δια ζώσης και 80 εξ αποστάσεως καθόλη τη διάρκεια της διδασκαλίας του. Εξετάστηκαν επιτυχώς 46 από τους φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα δια ζώσης και 56 που το παρακολούθησαν εξ αποστάσεως

- A. Να κατασκευάσετε 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά των ποσοστών p_1, p_2 , όπου p_1 η πιθανότητα να εξεταστεί επιτυχώς ένα φοιτητής το μάθημα αν το έχει παρακολουθήσει εξ αποστάσεως και p_2 η αντίστοιχη πιθανότητα αν το έχει παρακολουθήσει δια ζώσης.
- B. Να εξετάσετε αν αν είναι αποδεκτός ο ισχυρισμός ότι η δια ζώσης διδασκαλία είναι αποδοτικότερη για το συγκεκριμένο μάθημα σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0,05$.

Δίνονται: $Z_{0.05} = 1.65, Z_{0.025} = 1.96, \Phi(0.5) = 0.6915, \Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772$.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιολογείστε πλήρως τις απαντήσεις σας. Σκέτα αριθμητικά αποτελέσματα δε γίνονται δεκτά. Η εργασία επίλυσης πρέπει να φαίνεται. Διάρκεια διαγωνίσματος 1,5 ώρες. Καλή Επιτυχία !!

Θέμα 1. Η επιτροπή προσωπικού μίας εταιρείας συνεδριάζει για να προσλάβει έναν εργαζόμενο. Οι υποψήφιοι προσέρχονται διαδοχικά για συνέντευξη, και η πιθανότητα να προσληφθεί κάποιος υποψήφιος (ανεξάρτητα από τους άλλους) είναι $1/4$. Το αρχικό κόστος συνεδρίασης της επιτροπής είναι 100 Ευρώ, και το κόστος προσαυξάνεται κατά 30 Ευρώ για κάθε υποψήφιο που εξετάζεται. Η διαδικασία τερματίζεται όταν προσληφθεί κάποιος υποψήφιος. Βρείτε

- (α) την πιθανότητα το (συνολικό) κόστος της επιτροπής να υπερβεί τα 180 Ευρώ,
- (β) το μέσο (συνολικό) κόστος συνεδρίασης της επιτροπής,
- (γ) την διασπορά του (συνολικού) κόστους συνεδρίασης της επιτροπής.

Θέμα 2. (α) Αν η τυχαία μεταβλητή X έχει πυκνότητα πιθανότητας $f(x) = \frac{2}{\pi(1+x^2)}$, $x > 0$, να βρεθεί η πυκνότητα πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής $Y = 1/(1+X^2)$.

(β) Να βρεθεί η μέση τιμή η διασπορά και η πυκνότητα πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής

$$Y = X + \frac{1}{X}$$

όταν η τυχαία μεταβλητή X ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα $(1/4, 4)$.

Θέμα 3. Έστω $X_1, X_2, \dots, X_n$ τυχαίο δείγμα από πληθυσμό με πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x; \theta) = \frac{\theta x^{\theta-1}}{2^\theta}, \quad 0 < x < 2 \quad (0 < \theta < \infty).$$

Να βρείτε την εκτιμήτρια ροπών και την εκτιμήτρια μέγιστης πιθανοφάνειας της παραμέτρου θ .

Διάρκεια $2\frac{1}{2}$ ώρες. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Εξέταση Ιανουαρίου 2019 στο μάθημα: Πιθανότητες και Στατιστική

Θέμα 1 [MONAΔΕΣ 20]

Έστω ότι ένα ραντάρ έχει εγκατασταθεί σε μια μικρή πόλη ώστε να εντοπίζει αεροπλάνα πάνω από τον εναέριο χώρο της πόλης. Η πιθανότητα να πετάει ένα αεροπλάνο πάνω από την πόλη κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι 0,06. Το ραντάρ λειτουργεί σωστά το 98% των περιπτώσεων.

- A. Ποια είναι η πιθανότητα σε μια μέρα το ραντάρ να δείξει θετική ένδειξη;
- B. Ποια είναι η πιθανότητα να περνάει αεροπλάνο αν το ραντάρ δείξει θετική ένδειξη;
- Γ. Ποια είναι η πιθανότητα να μην περάσει αεροπλάνο πάνω από την πόλη μια μέρα και το ραντάρ να δείξει αρνητική ένδειξη;
- Δ. Ποια είναι η πιθανότητα να μην περνάει αεροπλάνο αν το ραντάρ δείχνει αρνητική ένδειξη;

Θέμα 2 [MONAΔΕΣ 20]

Έστω ότι ο διευθυντής μιας εταιρείας έπαιρνε κατά μέσο όρο 10 e-mail μια εργάσιμη μέρα. Υπολογίστε την πιθανότητα, σε 10 χρόνια να υπάρχει τουλάχιστον μια εργάσιμη μέρα χωρίς κανένα e-mail. (Υποθέστε ότι ο αριθμός των e-mail που φτάνουν σε μια μέρα, ακολουθεί κατανομή Poisson και ότι κάθε χρονιά, οι εργάσιμες μέρες είναι 300).

Θέμα 3 [MONAΔΕΣ 30]

Αν η από κοινού συνάρτηση πυκνότητας των X και Y είναι

$$f(x, y) = \begin{cases} cxy & 0 \leq x < y \leq 1 \\ 0 & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

- I. Βρείτε τις περιθώριες πυκνότητες πιθανότητας των X , Y .
- II. Υπολογίστε τη σταθερά c .
- III. Είναι οι τ.μ. X , Y ανεξάρτητες;

Θέμα 4 [MONAΔΕΣ 30]

Έστω $X = (X_1, \dots, X_n)$ τυχαίο δείγμα από την κατανομή $Poisson(\lambda)$, $\lambda > 0$.

- I. Να βρεθεί εκτιμητής μέγιστης Πιθανοφάνειας για το λ .
- II. Έστω ότι τυχαίο δείγμα 100 παρατηρήσεων έδωσε μέση τιμή $\bar{X} = 152$ και τυπική απόκλιση $S = 25$. Να βρεθεί ένα 99% προσεγγιστικό διάστημα εμπιστοσύνης για το λ .

Δίνονται $Z_{0.01} = 2,33$, $Z_{0.005} = 2,58$.

Δικαιολογείστε πλήρως τις απαντήσεις σας. Σκέτα αριθμητικά αποτελέσματα δε γίνονται δεκτά.

Η εργασία επίλυσης πρέπει να φαίνεται.

Διάρκεια διαγωνίσματος 3 ώρες. Καλή Επιτυχία !!

Θέμα 1. Η επιτροπή προσωπικού μίας εταιρείας συνεδριάζει για να προσλάβει έναν εργαζόμενο. Οι υποψήφιοι προσέρχονται διαδοχικά για συνέντευξη, και η πιθανότητα να προσληφθεί κάποιος υποψήφιος (ανεξάρτητα από τους άλλους) είναι $1/3$. Το αρχικό κόστος συνεδρίασης της επιτροπής είναι 200 Ευρώ, και το κόστος προσαυξάνεται κατά 50 Ευρώ για κάθε υποψήφιο που εξετάζεται. Η διαδικασία τερματίζεται όταν προσληφθεί κάποιος υποψήφιος. Βρείτε

- (α) την πιθανότητα το (συνολικό) κόστος της επιτροπής να υπερβεί τα 320 Ευρώ,
- (β) το μέσο (συνολικό) κόστος συνεδρίασης της επιτροπής,
- (γ) την διασπορά του (συνολικού) κόστους συνεδρίασης της επιτροπής.

Θέμα 2. (α) Να βρεθεί η μέση τιμή η διασπορά και η πυκνότητα πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής

$$Y = X + \frac{1}{X}$$

όταν η τυχαία μεταβλητή X ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα $(1/3, 3)$.

(β) Αν η τυχαία μεταβλητή X έχει πυκνότητα πιθανότητας $f(x) = \frac{2}{\pi(1+x^2)}$, $x > 0$, να βρεθεί η πυκνότητα πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής $Y = 2/(1 + X^2)$.

Θέμα 3. Έστω $X_1, X_2, \dots, X_n$ τυχαίο δείγμα από πληθυσμό με πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x; \theta) = \frac{\theta x^{\theta-1}}{3^\theta}, \quad 0 < x < 3 \quad (0 < \theta < \infty).$$

Να βρείτε την εκτιμήτρια ροπών και την εκτιμήτρια μέγιστης πιθανοφάνειας της παραμέτρου θ .

Διάρκεια $2\frac{1}{2}$ ώρες. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Παθανότητα και Στοιχεία Στατιστικής
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
9 Φεβρουαρίου 2022

- 9 Φεβρουαρίου 2022
1. (15 Βαθμοί) (α) Πόσες είναι οι διαφορετικές δεκάδες ημερών του Φεβρουαρίου;
(β) Επιλέγουμε στην τύχη 10 μέρες μέσα στον Φεβρουάριο (όλες οι δεκάδες έχουν την ίδια πιθανότητα). Ποια η πιθανότητα οι μέρες που επιλέξαμε να είναι διαδοχικές;
2. (20 Βαθμοί) Διαθέτουμε 28 τεστ στη Στατιστική αριθμμένα 1, 2, ..., 28. Το τεστ i ερωτίζει: «Επιλέγουμε ένα στην τύχη και το δίνουμε στον Ιάσονα να το γράψει. Με βάση την προετοιμασία του, ο Ιάσωνας απαντάει σωστά κάθε ερώτηση με πιθανότητα 9/10. Το να απαντήσει σωστά οποιαδήποτε ερώτηση είναι ανεξάρτητο από την επίδοσή του στις υπόλοιπες ερωτήσεις».
- (α) Ποια είναι η πιθανότητα να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις σωστά;
(β) Αν από όλη τη διαδικασία μας ανακοινώνεται μόνο ότι ο Ιάσωνας απάντησε όλες τις ερωτήσεις σωστά, ποια η πιθανότητα να έγραψε το τεστ με αριθμό 1;
3. (15 Βαθμοί) (α) Πήχουμε ένα αμερόληπτο ζάρι 30 φορές και ονομάζουμε N τον αριθμό των φορών που αυτό θα έρθει 4. Τι κατανομή ακολουθεί η τυχαία μεταβλητή N ; Ποια η μέση της τιμή;
(β) Μια κάλπη περιέχει αριθμημένα σφαιρίδια που φέρουν τους αριθμούς 1, 2, ..., 100. Αρχίζουμε να εξάγουμε στην τύχη το ένα μετά το άλλο σφαιρίδια (χωρίς να τα επιστρέφουμε στην κάλπη) ώπου να εμφανιστεί ο αριθμός 40. Έστω M ο αριθμός των δοκιμών όπου να εμφανιστεί το 40. Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο M ακολουθεί τη γεωμετρική κατανομή με κατάλληλη παράμετρο;
4. (20 Βαθμοί) Θεωρούμε X συνεχή τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} c/x^3 & \text{av } x > 1, \\ 0 & \text{av } x \leq 1. \end{cases}$$

- (α) Ποια η τιμή της σταθεράς c ;
 (β) Ποια η μέση τιμή της X ;
 (γ) Τι τιμές παίρνει η τυχαία μεταβλητή $Y := \log X$; Ποια η πυκνότητα της Y ;
5. (25 Βαθμοί) Οι τυχαίες μεταβλητές X, Y έχουν από κοινού πυκνότητα

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{αν } (x,y) \in (0,1) \times (0,1), \\ 0 & \text{αν } (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0,1) \times (0,1). \end{cases}$$

- $$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x+y & \text{αν } (x,y) \in (0,1) \times (0,1), \\ 0 & \text{αν } (x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0,1) \times (0,1). \end{cases}$$
- (α) Να υπολογιστεί η συνδιακύμανση των X, Y . Είναι οι X, Y ανεξάρτητες;
 (β) Να υπολογιστεί η πιθανότητα $P(X+Y < 1)$.
6. (20 Βαθμοί) Έστω $X_1, X_2, \dots, X_n$ τυχαίο δείγμα από πληθυσμό με κατανομή $N(\mu, 10)$, όπου $\mu \in \mathbb{R}$ είναι άγνωστη παράμετρος.
- (α) Να βρεθεί διάστημα εμπιστοσύνης για την μ με συντελεστή εμπιστοσύνης $1 - \alpha = 0.9$.
 (β) Αν $n = 1000$, και σε μια συγκεκριμένη δειγματοληψία βρίσκουμε ότι $X_1 + \dots + X_{1000} = 52478.4$, ποιο είναι το διάστημα εμπιστοσύνης για την μ που δίνει το (α);
- νεται ότι $\Phi(0.05) = 0.52$.

Οι απαντήσεις πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως.

...είναι να αιτιολογούνται πλήρως.

...είναι το 100. Η διάρκεια της εξέτασης είναι $1\frac{1}{2}$ ώρα.

Καλή επιτυχία!

Οδηγίες. Να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας με κεφαλαία γράμματα γράφοντας ένα γράμμα ανά τετράγωνο. Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) σας πρέπει να είναι στην πλήρη 13-ψήφια μορφή του.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Βαθμός

1. [2 μονάδες] Οι διακριτές τυχαίες μεταβλητές $X \in \{-5, -2, 2, 5\}$ και $Y \in \{0, 1, 2, 3\}$ έχουν από κοινού κατανομή που δίνεται από τον παρακάτω πίνακα:

	X				
	-5	-2	2	5	$P_Y(y)$
0	0,02	0,03	0,02	0,01	0,08
1	0,07	0,07	0,09	0,17	0,4
2	0	0,1	0,04	0,05	0,19
3	0,12	0,6	0	0,15	0,33
$P_X(x)$	0,21	0,26	0,15	0,38	1

Αν ελλείψει το 0,07
στην γραμμή 2 και
στη στήλη 1 θα είχαμε
2 κενά (στην κάθε μία)
Οπότε δεν θα μπορούσε
ο πίνακας να
συμπληρωθεί γι βεβαιότητα.

Y

(α') Συμπληρώστε τις τιμές που λείπουν.

(β') Αν η πιθανότητα 0.07 του συνδυασμού $X = -5, Y = 1$ δεν ήταν γνωστή, θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε μοναδικά τον πίνακα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Οχι. Αν ελλείψει το 0,07 από τον πίνακα θα μας ελλείπαν από την πρώτη στήλη 3 γούμπα βαζαίς οπότε δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε γι βεβαιότητα.

(γ') Είναι οι X, Y ανεξάρτητες ή όχι; Αποδείξτε την απάντησή σας.
Για να είναι ανεξάρτητες θα πρέπει για κάθε x, y να ισχύει $P(X=x \text{ και } Y=y) = P(X=x) \cdot P(Y=y)$. Αν κοιτάξουμε για $x=2$ και $y=3$ $P(X=2 \text{ και } Y=3) = 0 \neq P(X=2) \cdot P(Y=3) = 0,15 \cdot 0,33$

(δ') Υπολογίστε την $\Pr(Y=1|X=2)$.

$$\Pr(Y=1|X=2) = \frac{P(Y=1 \cap X=2)}{P(X=2)} = \frac{0,09}{0,15} = \frac{3}{5}$$

2. [1 μονάδα] Ένας βιολόγος ισχυρίζεται το εξής: «Το μέσο βάρος του ιαπωνικού αηδονιού είναι 200 γραμμάρια, ενώ το 65% των ιαπωνικών αηδονιών έχει βάρος άνω των 300 γραμμαρίων». Είναι δυνατόν αυτός ο ισχυρισμός να ευσταθεί; Εξηγήστε.

Αφού οι Τ.Μ > 0 , συμφωνά με τον Μαρκov έχουμε

$$P(X \geq c) \leq \frac{\mu}{c} \Rightarrow P(X \geq 300) \leq \frac{200}{300} = \frac{2}{3} \approx 66\%. \text{ Άρα}$$

ο ισχυρισμός του 65% είναι απλώς πιθανός δυνατός.

6. [1 μονάδα] Δώστε παράδειγμα δύο διακριτών τυχαίων μεταβλητών X, Y με διασπορές που να ικανοποιούν $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) > 0$, αλλά τέτοιες ώστε $\text{Var}(X + Y) = 0$.

Εστω $X \sim \text{Bern}(p)$ οπότε $S_X = \{0, 1\}$

Εστω επίσης ~~η~~ Τ.Μ $Y = -X$. Θα έχουν $\text{Var}(Y) = \text{Var}(X) = p(1-p)$

Ομως, φαίνεται πως $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(0) = 0$.

7. [2 μονάδες] Σε κάποιο πληθυσμό, το 10% των ατόμων έχει το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας. Εστω ότι ένα τυχαία επιλεγμένο άτομο κάνει μια εξέταση για να διαπιστώσει αν έχει το στίγμα ή όχι. Η εξέταση δεν είναι απόλυτα ακριβής, και η πιθανότητα το αποτέλεσμα να βγει θετικό, ενώ δεν υπάρχει στίγμα, είναι 8%. Επιπλέον, η πιθανότητα να βγει το αποτέλεσμα αρνητικό, ενώ υπάρχει στίγμα, είναι 1%.

Ποια η πιθανότητα να έχει στίγμα κάποιος που παίρνει θετικό αποτέλεσμα;

Εστω Σ το γεγονός ότι κάποιος έχει στίγμα και Θ ότι εβγαλε θετικό

$$P(\Sigma|\Theta) = \frac{P(\Theta|\Sigma) P(\Sigma)}{P(\Theta)} = \frac{99/100 \cdot 1/10}{9/10 \cdot 8/100 + 1/10 \cdot 99/100} = \frac{99/1000}{180/1000} = \frac{99}{180}$$

8. [1 μονάδα] Ρίχνουμε δίκαιο ζάρι δύο φορές, ανεξάρτητα. Εστω τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

- A = «το άθροισμα είναι ζυγό», (β') Μη ανεξάρτητα $P(B|C) = \frac{1}{6} \neq P(B)$
- B = «το άθροισμα είναι μονό», (γ') Ανεξάρτητα $P(D|E) = \frac{1}{6} = P(D)$
- C = «το άθροισμα είναι ίσο με 7», (δ') Μη ανεξάρτητα $P(A|B) = 0 \neq P(A)$
- D = «φέραμε δύο φορές το ίδιο», (ε') Ανεξάρτητα $P(C|F) = P(\text{δευτερο είναι } 6) = \frac{1}{6} = P(C)$
- E = «η πρώτη ζαριά ήρθε 6»,
 • F = «το πρώτο ζάρι είναι 1»,
 • G = «το άθροισμα είναι ίσο με 6».

Ποιά από τα εξής ζεύγη ενδεχόμενων είναι ανεξάρτητα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας με απλά λόγια δίπλα σε κάθε ζευγάρι.

(α') G, F Μη ανεξάρτητα: $\Pr(G|F) = \Pr(\text{Το δεύτερο ζάρι είναι } 5) = 1/6 \neq \Pr(G) = \frac{5}{36}$

(β') B, C Μη ανεξάρτητα $P(B|C) = \frac{1}{6} \neq P(B) \cdot P(C)$

(γ') D, E Μη ανεξάρτητα $P(D|E) = P(\text{Το δεύτερο είναι } 6) = \frac{1}{6} \neq P(D) \cdot P(E)$

(δ') A, B Μη ανεξάρτητα $P(A|B) = 0 \neq P(A) \cdot P(B)$

(ε') C, F Μη ανεξάρτητα $P(C|F) = P(\text{Το δεύτερο είναι } 6) = \frac{1}{6} \neq P(C) \cdot P(F)$

Λυση πανω!

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

3. [1 μονάδα] Μια τυχία μεταβλητή X παίρνει τις τιμές $-2, -1, 0, 1, 2$ ως εξής:

- $P(-2) = P(-1) = P(2) = 1/10$
- $P(0) = a$
- $P(1) = b$

(α) Πόσες είναι οι επιτρεπτές τιμές των a και b ; Ποια σχέση πρέπει να ικανοποιείται μεταξύ των a και b ; Θα πρέπει $P(\Omega) = 1$ Άρα $P(-2) + P(-1) + P(0) + P(1) + P(2) = 1$
 $\Rightarrow \frac{3}{10} + a + b = 1 \Rightarrow a + b = \frac{7}{10}$

(β) Που ζευγάρι τιμών (a, b) μεγιστοποιεί τη μέση τιμή της X ;

$$E(X) = (-2) \cdot \frac{1}{10} + (-1) \cdot \frac{1}{10} + 0 \cdot a + 1 \cdot b + 2 \cdot \frac{1}{10} = -\frac{1}{10} + b$$

Άρα μεγιστοποιείται για b μέγιστο άρα $(a, b) = (0, \frac{7}{10})$. $E(X) = \frac{6}{10}$

(γ) Υπολογίστε τη διασπορά της X αν $a = 0$.

$$\begin{aligned} Var(X) &= (-2)^2 \cdot \frac{1}{10} + (-1)^2 \cdot \frac{1}{10} + (0)^2 \cdot \frac{1}{10} + (1)^2 \cdot a + (2)^2 \cdot \frac{1}{10} - E(X)^2 = \\ &= \frac{4}{10} + \frac{1}{10} + \frac{4}{10} + \frac{6}{10} - \frac{36}{100} = \frac{15}{10} - \frac{36}{100} = \frac{124}{100} \end{aligned}$$

4. [1 μονάδα] Αν σε μια πόλη με n ζεύγη ανδρών-γυναικών (δηλαδή με συνολικό πληθυσμό $2n$) κάθε άτομο περνάει ανεξάρτητα από όλα τα άλλα άτομα με πιθανότητα p , να υπολογιστεί η μέση τιμή του πλήθους των ζευγαριών που θα επιζήσουν.

Βοήθεια: Ορίστε μια δείκτρια τυχία μεταβλητή για κάθε ζευγάρι και χρησιμοποιήστε τη γραμμικότητα της μέσης τιμής.

Τόσο εύκολο που ε δεν μπακαρί καν σαν κοπο. Χωρ Πλακα. Απλα κουραστικο.

5. [1 μονάδα] Σε ένα παιχνίδι, ο παίκτης έχει τυχαίο κέρδος $X = -5, 0, 2$, ή 10 ευρώ, με αντίστοιχες πιθανότητες $1/6, 1/2, 1/6, 1/6$.

(α) Υπολογίστε τη μέση τιμή και τη διασπορά του κέρδους του σε μία παρτίδα.

$$E(X) = -5 \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 10 \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{6}$$

$$Var(X) = (-5)^2 \cdot \frac{1}{6} + 0^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} + 10^2 \cdot \frac{1}{6} - E(X)^2 = \frac{129}{6} - \frac{49}{36} = \frac{129}{6} - \frac{49}{36}$$

(β) Υπολογίστε τη μέση τιμή και τη διασπορά του συνολικού του κέρδους σε 8 ανεξάρτητες παρτίδες.

Εφ'όσον καθη παρτίδα είναι ανεξάρτητη

$$E(Y) = 8 \cdot E(X) = 8 \cdot \frac{7}{6}$$

$$Var(Y) = 8 \cdot Var(X) = 8 \left(\frac{129}{6} - \frac{49}{36} \right)$$

1. Μία σακούλα περιέχει 2 μήλα και 5 πορτοκάλια. Επιλέγουμε 4 φρούτα από τη σακούλα, χωρίς επανατοποθέτηση. Με τι πιθανότητα η επιλογή μας δε θα αποτελείται αποκλειστικά από πορτοκάλια;

A	B	Γ	Δ
$\frac{13}{14}$	$\frac{12}{14}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{6}{7}$

2. Ένα δοχείο περιέχει 4 κόκκινες, 4 πράσινες, και 8 μπλε μπάλες. Διαλέγουμε 3 μπάλες, χωρίς επανατοποθέτηση. Με τι πιθανότητα θα διαλέξουμε και πράσινη και μπλε μπάλα;

Βοήθεια: Υπολογίστε την πιθανότητα να μη διαλέξουμε πράσινη, να μη διαλέξουμε μπλε, κ.ο.κ.

$\frac{\binom{12}{3} + \binom{8}{3}}{\binom{16}{3}}$	$1 - \frac{\binom{12}{3} + \binom{8}{3} - 1}{\binom{16}{3}}$	$\frac{\binom{12}{3} + \binom{10}{3} - \binom{8}{3}}{\binom{16}{3}}$	$1 - \frac{\binom{12}{3} + \binom{8}{3}}{\binom{16}{3}}$
--	--	--	--

3. Έστω κέρμα που έρχεται "κορώνα" με πιθανότητα $1/5$ και "γράμματα" με πιθανότητα $4/5$. Ποιο είναι το αναμενόμενο πλήθος ρίψεων του κέρματος μέχρι να δούμε "γράμματα" 4 φορές;

6	5	$(5/4)^4$	4
---	---	-----------	---

4. Κατά τη διάρκεια μίας συντήρησης του e-class η οποία διαρκεί 2 ώρες, πραγματοποιείται μία επανεκκίνηση του διακομιστή η οποία συμβαίνει τυχαία και ομοιόμορφα εντός του διαστήματος της συντήρησης. Ορίζουμε τα ακόλουθα ενδεχόμενα:

- $A = H$ επανεκκίνηση συμβαίνει εντός του πρώτου μισάωρου.
- $B = H$ επανεκκίνηση συμβαίνει εντός της πρώτης ώρας.
- $C = H$ επανεκκίνηση συμβαίνει τουλάχιστον μία ώρα μετά την έναρξη της συντήρησης.

Επιλέξτε τις σωστές πιθανότητες των ενδεχομένων $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$.

$P(A \cap B) = 1/4$ $P(A \cap C) = 0$ $P(B \cap C) = 1/4$	$P(A \cap B) = 1/4$ $P(A \cap C) = 0$ $P(B \cap C) = 0$	$P(A \cap B) = 1/2$ $P(A \cap C) = 0$ $P(B \cap C) = 1/2$	$P(A \cap B) = 1/4$ $P(A \cap C) = 1/4$ $P(B \cap C) = 0$
---	---	---	---

5. Ρίξαμε ένα δίκαιο κέρμα 12 φορές και ήρθε κορώνα 8 φορές. Με τι πιθανότητα οι τρεις πρώτες ρίψεις ήταν κορώνα;

$\frac{1}{8}$	$1 - \frac{\binom{9}{4}}{\binom{12}{8}}$	$\frac{\binom{9}{5}}{\binom{12}{8}}$	$1 - \frac{\binom{9}{5} + \binom{8}{2}}{\binom{12}{8}}$
---------------	--	--------------------------------------	---

6. Σε ένα εστιατόριο, η μέση τιμή ενός πιάτου είναι 16 ευρώ. Ο υπεύθυνος καταγράφει τα δεδομένα των τιμών και παρατηρεί ότι το 80% των πιάτων έχουν τουλάχιστον X ευρώ. Βρείτε τη μέγιστη τιμή του X που ικανοποιεί την παρατήρηση.

5	20	22	18
---	----	----	----

7. Από 14 μπάλες αριθμημένες από 1 έως 14 επιλέγουμε τυχαία 5, χωρίς επανατοποθέτηση. Με τι πιθανότητα η μέγιστη μπάλα που επιλέξαμε είναι η 12;

$\frac{\binom{8}{4}}{\binom{14}{5}}$	$\frac{\binom{10}{4}}{\binom{14}{5}}$	$\frac{\binom{11}{4}}{\binom{14}{5}}$	$\frac{\binom{9}{4}}{\binom{14}{5}}$

8. Έξι παίκτες θα ρίξουν ο ένας μετά τον άλλο ένα ζάρι τεσσάρων όψεων. Με τι πιθανότητα θα φέρουν όλοι διαφορετικούς αριθμούς;

$\frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{4^6}$	$\frac{4!}{4^6}$	0	$\frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{4^5}$

9. Έστω τυχαία μεταβλητή X με ομοιόμορφη κατανομή στο $[1, 3] \cup [7, 9]$. Αν $Y = 2X + 3$, ποιά είναι η μέση τιμή της Y ;

13	19	5	69

10. 10 μπάλες με αριθμούς από το 1 έως το 10 τοποθετούνται τυχαία σε 10 κουτιά με αριθμούς από το 1 έως το 10 (μία μπάλα ανά κουτί).

- (α) Με τι πιθανότητα η μπάλα 1 πήγε στο κουτί 10;
- (β) Αν η μπάλα 1 πήγε στο κουτί 10, με τι πιθανότητα η μπάλα 2 πήγε σε ένα από τα κουτιά 1 ή 2;
- (γ) Αν η μπάλα 1 πήγε στο κουτί 10 και η μπάλα 2 πήγε στο κουτί 5, με τι πιθανότητα η μπάλα 3 πήγε στο κουτί 3;

(α) 1/10	(α) 1/10	(α) 1/10!	(α) 1/10
(β) 2/9	(β) 1/9	(β) 1/45	(β) 2/10
(γ) 1/8	(γ) 1/8	(γ) 1/9!	(γ) 1/9

11. Ζωγραφίζουμε έναν κύκλο με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 1. Ρίχνουμε ένα βέλος το οποίο προσγειώνεται σε ένα ομοιόμορφα τυχαίο σημείο του κυκλικού δίσκου που ορίζεται από τον κύκλο μας. Ποιά είναι η πιθανότητα το βέλος να απέχει ανάμεσα σε $1/4$ και $3/4$ από την αρχή των αξόνων;

9/16	$\pi/4$	1/2	2/ π

12. Το 75% των κατοικίδιων ζώων στην Ελλάδα είναι γάτες, ενώ το 25% είναι σκύλοι. Επίσης, 40% των κατοικίδιων ζώων τρέφονται με έτοιμες τροφές, ενώ το 60% τρέφεται με σπιτικό φαγητό. Αν το 80% των σκύλων τρέφεται με έτοιμες τροφές, τι ποσοστό των κατοικίδιων ζώων είναι γάτες και τρέφονται με σπιτικό φαγητό;

55%	45%	34%	28%

13. Ζωγραφίζουμε έναν κύκλο με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 2. Ρίχνουμε ένα βέλος το οποίο προσγειώνεται σε ένα ομοιόμορφα τυχαίο σημείο του κυκλικού δίσκου που ορίζεται

από τον κύκλο μας. Με τι πιθανότητα το βέλος θα απέχει τουλάχιστον 1 από την αρχή των αξόνων, με δεδομένο ότι απέχει το πολύ 1.5;

4/9	5/9	1/3	$\pi/6$

14. Θα πετάξουμε 4 χαρτιά προς ένα καπέλο. Κάθε χαρτί μπαίνει στο καπέλο με πιθανότητα $1/3$, ενώ με πιθανότητα $2/3$ δεν μπαίνει. Ποιά η πιθανότητα να μπει ακριβώς ένα χαρτί στο καπέλο;

32/81	16/81	9/81	8/81

15. Ρίχνουμε 8 φορές ένα ζάρι με 3 ισοπίθανες όψεις. Με τι πιθανότητα θα έρθει 4 φορές η πρώτη όψη, 3 φορές η δεύτερη όψη, και 1 φορά η τρίτη όψη;

$\binom{8}{4} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4$	$\binom{8}{4} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4$	$\binom{8}{4} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4$	$\binom{8}{4} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4$

16. Έστω μια δυαδική ακολουθία μήκους N , διαλεγμένη ομοιόμορφα στην τύχη από όλες τις 2^N δυνατές ακολουθίες. Έστω X η τυχαία μεταβλητή που ισούται με το πλήθος των δυάδων διαδοχικών θέσεων για τις οποίες και οι δύο θέσεις έχουν άσσο. Η μέση τιμή της X είναι:

$\binom{N}{2} (N-2)/2^N$	$\binom{N}{2}/4^N$	$(N-1)/4$	$(N-1)/8$

17. Ρίχνουμε 4 ανεξάρτητες φορές ένα ζάρι με 5 ισοπίθανες όψεις που φέρουν τους αριθμούς 1,2,3,4,5. Με τι πιθανότητα η 4η ρίψη θα έρθει 2 και το άθροισμα τις 3ης και της 4ης ρίψης θα είναι μονός αριθμός;

3/25	1/36	1/10	1/5

18. Ρίχνουμε 4 ανεξάρτητες φορές ένα ζάρι με 6 ισοπίθανες όψεις που φέρουν τους αριθμούς 1,2,3,4,5,6. Με τι πιθανότητα θα έρθει ο ίδιος αριθμός σε όλες τις ρίψεις;

$1/6^4$	$4/6^3$	$1/6^3$	$4/6^4$

19. Ρίχνουμε 5 ανεξάρτητες φορές ένα ζάρι με 6 ισοπίθανες όψεις που φέρουν τους αριθμούς 1,2,3,4,5,6. Με τι πιθανότητα τουλάχιστον 3 από τις 5 ρίψεις θα είναι τουλάχιστον 5;

$(2/6)^5$	$\sum_{k=3}^5 \binom{5}{k} (2/6)^k (4/6)^{5-k}$	$(1/6)^5$	$\binom{5}{3} (2/6)^3 (4/6)^2$

20. Σε ένα πάρκο με N παγκάκια, κάθε ζεύγος παγκακιών συνδέεται με ένα μονοπάτι. Μετά από μια φυσική καταστροφή, κάθε μονοπάτι καλύπτεται ανεξάρτητα από όλα τα άλλα με λάσπη με πιθανότητα p , καθιστώντας το μη προσπελάσιμο. Έστω Z η τυχαία μεταβλητή που ισούται με τον αριθμό των τριάδων παγκακιών για τις οποίες ακριβώς 2 από τα 3 μονοπάτια που τα συνδέουν παραμένουν προσπελάσιμα. Η μέση τιμή της Z είναι:

$N^3 3p(1-p)^2$	$N^3 p(1-p)^2$	$\binom{N}{3} (1-p)^2$	$\binom{N}{3} 3p(1-p)^2$

1. Ένα δοχείο περιέχει 4 κόκκινες, 6 πράσινες, και 6 μπλε μπάλες. Διαλέγουμε 8 μπάλες, χωρίς επανατοποθέτηση. Με τι πιθανότητα θα διαλέξουμε και κόκκινη και μπλε μπάλα.
Βοήθεια: Υπολογίστε την πιθανότητα να μη διαλέξουμε κόκκινη, να μη διαλέξουμε μπλε, κ.ο.κ.

$1 - \frac{\binom{12}{8} + \binom{12}{8} - 1}{\binom{18}{8}}$	$\frac{\binom{12}{8} + \binom{12}{8}}{\binom{18}{8}}$	$1 - \frac{\binom{12}{8} + \binom{12}{8}}{\binom{18}{8}}$	$\frac{\binom{12}{8} + \binom{12}{8}}{\binom{18}{8}}$
---	---	---	---

2. Έστω κέρμα που έρχεται "κορώνα" με πιθανότητα $1/5$ και "γράμματα" με πιθανότητα $4/5$. Ποσο είναι το αναμενόμενο πλήθος ρίψεων του κέρματος μέχρι να δούμε "γράμματα" 4 φορές.

6	5	$(5/4)^4$	4
---	---	-----------	---

3. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου που διαρκεί 2 ώρες, κάποια ομοίμορφη τμήμα στιγμή διακόπτεται ο αγώνας λόγω κακοκαιρίας. Ορίζουμε τα ακόλουθα τρία ενδεχόμενα:
- $A = H$ διακοπή συμβαίνει εντός της πρώτης ώρας.
 - $B = H$ διακοπή συμβαίνει εντός του τελευταίου μισάωρου.
 - $C = H$ διακοπή συμβαίνει τουλάχιστον μισή ώρα μετά την έναρξη του αγώνα.

Επιλέξτε τις σωστές πιθανότητες των ενδεχομένων $A \cup B, A \cup C, B \cup C$.

$P(A \cup B) = 2/3$	$P(A \cup B) = 3/4$	$P(A \cup B) = 3/4$	$P(A \cup B) = 3/5$
$P(A \cup C) = 1$	$P(A \cup C) = 7/8$	$P(A \cup C) = 1$	$P(A \cup C) = 4/5$
$P(B \cup C) = 5/6$	$P(B \cup C) = 2/3$	$P(B \cup C) = 3/4$	$P(B \cup C) = 7/8$

4. Ένα κουτί περιέχει μία άσπρη μπάλα, δύο κόκκινες μπάλες, και τρεις μαύρες μπάλες. Επιλέγουμε τρεις μπάλες, χωρίς επανατοποθέτηση. Με τι πιθανότητα επιλέξαμε τουλάχιστον μία μπάλα κάθε χρώματος;

$\frac{5}{20}$	$\frac{8}{20}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{6}{20}$
----------------	----------------	----------------	----------------

5. Ρίξαμε ένα δίκαιο κέρμα 12 φορές και ήρθε κορώνα 6 φορές. Με τι πιθανότητα και η πρώτη και η τρίτη ρίψη ήρθαν κορώνα;

A	B	Γ	Δ
$\frac{\binom{10}{4}}{\binom{12}{6}}$	$1 - \frac{\binom{10}{6}}{\binom{12}{6}}$	$\frac{1}{4}$	$1 - \frac{\binom{10}{4} + \binom{10}{6}}{\binom{12}{6}}$

6. 10 κάρτες με αριθμούς από το 1 έως το 10 τοποθετούνται τυχαία σε 10 θήκες με αριθμούς από το 1 έως το 10 (μία κάρτα ανά θήκη).

- (α) Με τι πιθανότητα η κάρτα 1 τοποθετήθηκε στη θήκη 5;
- (β) Με τι πιθανότητα η κάρτα 1 τοποθετήθηκε στη θήκη 5 και η κάρτα 2 στη θήκη 7;

(α) $1/10$	(α) $1/10$	(α) $1/10!$	(α) $1/10$
(β) $1/(10 \cdot 9)$	(β) $1/9$	(β) $1/(10! \cdot 9!)$	(β) $1/100$

A	B	Γ	Δ
(α) $1/15$	(α) $1/15!$	(α) $1/15$	(α) $1/15$
(β) $1/13$	(β) $1/12$	(β) $1/13$	(β) $1/13!$
(γ) $(14/15)^3$	(γ) $12!/15!$	(γ) $(14 \cdot 13 \cdot 12)/15^3$	(γ) $13!/15!$

7. Ένας κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων αναφέρει ότι η μέση αυτονομία πλήρους φόρτισης για τα οχήματά του είναι 180 χιλιόμετρα. Επιπλέον, το 60% των αυτοκινήτων έχουν αυτονομία τουλάχιστον X χιλιόμετρα. Βρείτε τη μέγιστη τιμή του X που ικανοποιεί την παρατήρηση.

A	B	Γ	Δ
150	280	300	250

8. Από 13 μπάλες αριθμημένες από 1 έως 13 επιλέγουμε τυχαία 5, χωρίς επανατοποθέτηση. Με τι πιθανότητα η ελάχιστη μπάλα που επιλέξαμε είναι η 2 και η μέγιστη είναι η 8;

A	B	Γ	Δ
$\frac{\binom{4}{3}}{\binom{13}{5}}$	$\frac{4}{13!}$	$\frac{\binom{5}{3}}{\binom{13}{5}}$	$\frac{2}{\binom{13}{5}}$

9. Πέντε φίλοι ρίχνουν ο ένας μετά τον άλλο ένα ζάρι δέκα όψεων. Με τι πιθανότητα θα φέρουν όλοι διαφορετικούς αριθμούς;

A	B	Γ	Δ
$\frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{10^5}$	$\frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{10!}$	$\frac{10!}{4! \cdot 10^5}$	$\frac{10^5}{10!}$

10. Ζωγραφίζουμε έναν κύκλο με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 1. Ρίχνουμε ένα βέλος το οποίο προσγειώνεται σε ένα ομοιόμορφα τυχαίο σημείο του κυκλικού δίσκου που ορίζεται από τον κύκλο μας. Ποιά είναι η πιθανότητα το βέλος να απέχει ανάμεσα σε $1/5$ και $3/5$ από την αρχή των αξόνων;

A	B	Γ	Δ
$1/3$	$9\pi/25$	$2\pi/5$	$8/25$

11. Ζωγραφίζουμε έναν κύκλο με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 1. Ρίχνουμε ένα βέλος το οποίο προσγειώνεται σε ένα ομοιόμορφα τυχαίο σημείο του κυκλικού δίσκου που ορίζεται από τον κύκλο μας. Με τι πιθανότητα το βέλος θα απέχει το πολύ $1/2$ από την αρχή των αξόνων, με δεδομένο ότι απέχει το πολύ $3/4$;

A	B	Γ	Δ
$4/9$	$1/2$	$3/\pi$	$\pi/9$

12. Θα πετάξουμε 5 μπάλες προς ένα κουτί που χωράει 4 μπάλες. Κάθε μπάλα πάει προς το κουτί με πιθανότητα $1/2$, ενώ με πιθανότητα $1/2$ δεν πάει. Ποιά είναι η πιθανότητα το κουτί να γεμίσει; (Αν και οι 5 ρίψεις πάνε προς το κουτί, το κουτί γεμίζει.)

A	B	Γ	Δ
$\binom{4}{3}/2^4$	$\binom{5}{4}/2^5$	$3/16$	$1/8$

13. Πόσα στοιχεία έχει ο πιθανοτικός χώρος όταν ρίχνουμε ένα κέρμα με 2 όψεις 7 φορές;

A	B	Γ	Δ
2^7	$\frac{7!}{2!5!}$	$\frac{7!}{2!}$	7^2

14. Ρίχνουμε 12 φορές ένα ζάρι με 4 ισοπίθανες όψεις. Με τι πιθανότητα θα έρθει 5 φορές η πρώτη όψη, 4 φορές η δεύτερη όψη, 2 φορές η τρίτη όψη, και 1 φορά η τέταρτη όψη;

A	B	Γ	Δ
$\binom{12}{5} \cdot \binom{7}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^7$	$\binom{12}{5} \cdot \binom{7}{4} \cdot \binom{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^7$	$\binom{12}{5} \cdot \binom{7}{4} \cdot \binom{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{12}$	$\binom{12}{5} \cdot \binom{7}{4} \cdot \binom{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{12}$

15. Έστω μια τυχαία δυαδική ακολουθία μήκους N , όπου κάθε ψηφίο παίρνει την τιμή 1 με πιθανότητα p και την τιμή 0 με πιθανότητα $1 - p$, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα ψηφία. Έστω X η τυχαία μεταβλητή που ισούται με το πλήθος από τριάδες διαδοχικών θέσεων όπου τα ψηφία έχουν τη μορφή 110. Η μέση τιμή της X είναι:

A	B	Γ	Δ
$N^3 3p^2(1 - p)$	$(N - 3)3p^2(1 - p)$	$\binom{N}{3}p^2(1 - p)$	$(N - 2)p^2(1 - p)$

16. Ρίχνουμε 3 ανεξάρτητες φορές ένα ζάρι με 6 ισοπίθανες όψεις που φέρουν τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6. Με τι πιθανότητα η 2η ρίψη θα έρθει 6 και ο ίδιος αριθμός θα εμφανιστεί στην 1η και στην 3η ρίψη;

A	B	Γ	Δ
1/18	1/36	1/12	1/24

17. Ρίχνουμε 6 ανεξάρτητες φορές ένα ζάρι με 6 ισοπίθανες όψεις που φέρουν τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6. Με τι πιθανότητα θα έρθουν 4 διαφορετικοί αριθμοί;

A	B	Γ	Δ
$6!/6^6$	$(6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3)/6^6$	$4/6^4$	$(6 \cdot 5^3)/6^6$

18. Ρίχνουμε 6 ανεξάρτητες φορές ένα ζάρι με 6 ισοπίθανες όψεις που φέρουν τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6. Με τι πιθανότητα όλες οι ρίψεις θα είναι μεγαλύτερες ή ίσες του 3;

A	B	Γ	Δ
$(4/6)^6$	$1 - (2/6)^6$	$(2/3)^6$	$1 - (1/3)^6$

19. Σε μια εταιρεία με N εργαζομένους, κάθε εργαζόμενος συνδέεται με κάθε άλλον μέσω μιας ανεξάρτητης πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων. Λόγω τεχνικών προβλημάτων, κάθε σύνδεση μπορεί να αποτύχει ανεξάρτητα από τις άλλες με πιθανότητα p . Έστω Y η τυχαία μεταβλητή που ισούται με τον αριθμό από ομάδες 5 εργαζομένων για τις οποίες όλες οι συνδέσεις ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ τους παραμένουν λειτουργικές. Η μέση τιμή του Y είναι:

A	B	Γ	Δ
$\binom{N}{5}(1 - p)^{10}$	$\binom{N}{5}p^{10}$	$N^5(1 - p)^{10}$	$N^5(1 - p)^5$

20. Το 60% των αυτοκινήτων σε μια πόλη χρησιμοποιούν βενζίνη και το 40% πετρέλαιο. Επίσης, 50% των αυτοκινήτων είναι αυτόματα, ενώ 50% έχουν χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Αν το 30% των αυτόματων αυτοκινήτων χρησιμοποιούν πετρέλαιο, τι ποσοστό είναι χειροκίνητα και χρησιμοποιούν βενζίνη;

A	B	Γ	Δ
35%	30%	25%	40%

Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

16 Σεπτεμβρίου 2022

1. (20 Βαθμοί) Δύο φίλοι φτιάχνουν ο καθένας για τον εαυτό του έναν n -ψήφιο κωδικό ($n \in \mathbb{N}^+$). Κάθε ψηφίο του κωδικού επιλέγεται στην τύχη από τα 5 ψηφία $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα $n - 1$ ψηφία και οι επιλογές του ενός ατόμου είναι ανεξάρτητες από τις επιλογές του άλλου.

(α) Ποια είναι η πιθανότητα p_n οι δύο φίλοι να επιλέξουν τον ίδιο κωδικό; Ποια είναι η ελάχιστη τιμή του n ώστε $p_n < 1/10^6$;

(β) Έστω ότι $n = 7$ και ας ονομάσουμε K_1, K_2 τους δύο κωδικούς. Ποια η πιθανότητα να υπάρχουν ακριβώς τρεις θέσεις στις οποίες ο K_1 έχει τα ίδια ψηφία με τον K_2 . Π.χ., οι κωδικοί 5331519, 7373511 συμφωνούν στη δεύτερη, στην πέμπτη και στην έκτη θέση, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις έχουν διαφορετικά ψηφία.

2. (25 Βαθμοί) Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο ζάρι, και έστω ότι φέρνει τον αριθμό k . Ρίχνουμε έπειτα ένα αμερόληπτο νόμισμα k φορές.

(α) Ποια η πιθανότητα το νόμισμα να φέρει όλες τις φορές «Κεφαλή».

(β) Ποια η πιθανότητα το νόμισμα να φέρει 3 φορές «Κεφαλή».

(γ) Αν από όλη τη διαδικασία το μόνο που πληροφορούμαστε είναι ότι όλες οι ενδείξεις του νομίσματος ήταν «Κεφαλή», ποια είναι η πιθανότητα το ζάρι να έφερε 6; Είναι πιο πιθανό το ζάρι να έφερε 2 ή 6;

3. (15 Βαθμοί) 300 μαθητές εξετάζονται σε αθλήματα για προαγωγή στη Σχολή Ευελπίδων. Η εξέταση ενός μαθητή θεωρείται επιτυχής αν περάσει το όριο στα 100 μέτρα τρέξιμο και στα 100 μέτρα κολύμβηση. Η πιθανότητα ένας υποψήφιος να περάσει το όριο στο τρέξιμο είναι 0.9 ενώ στην κολύμβηση 0.7, και η επίδοση σε καθένα από τα δύο δεν επηρεάζει την επίδοση στο άλλο. Πόσο είναι το μέσο πλήθος των μαθητών που θα προαχθούν από τη δοκιμασία των αθλημάτων; Τι κατανομή ακολουθεί αυτό το πλήθος;

4. (20 Βαθμοί) Επιλέγουμε τυχαία έναν αριθμό X στο διάστημα $(0, 1)$.

(α) Γράφουμε τον X στο δυαδικό σύστημα. Ποια η πιθανότητα το πρώτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή να είναι 0;

(β) Ποια η πυκνότητα της τυχαίας μεταβλητής X^2 ;

(γ) Ποια η μέση τιμή της τυχαίας μεταβλητής $1/(X + 1)$;

5. (25 Βαθμοί) Οι τυχαίες μεταβλητές X, Y έχουν από κοινού πυκνότητα

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} cx^2y & \text{αν } (x, y) \in (0, 1) \times (0, 1), \\ 0 & \text{αν } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus (0, 1) \times (0, 1). \end{cases}$$

(α) Ποια η τιμή της σταθεράς c ;

(β) Να υπολογιστεί η συνδιακύμανση των X, Y . Είναι οι X, Y ανεξάρτητες;

(γ) Να υπολογιστεί η πιθανότητα $\mathbf{P}(X < Y)$.

6. (20 Βαθμοί) Έστω $X_1, X_2, \dots, X_n$ τυχαίο δείγμα από πληθυσμό που ακολουθεί την εκθετική κατανομή με παράμετρο $r > 0$. Δηλαδή, οι X_i είναι ανεξάρτητες και καθεμία έχει πυκνότητα

$$f(x) = \begin{cases} re^{-rx} & \text{αν } x \in (0, \infty), \\ 0 & \text{αν } x \in (-\infty, 0], \end{cases}$$

όπου $r > 0$ είναι άγνωστη παράμετρος.

(α) Ποιες από τις παρακάτω είναι στατιστικές συναρτήσεις;

$$(X_1 X_2 \cdots X_n)/n, \max\{X_1, X_2\}, r(X_1 + X_2 + \cdots + X_n).$$

(β) Υπολογίστε τη μέση τιμή της X_1 .

(γ) Να βρεθεί εκτιμήτρια του r με τη μέθοδο των ροπών.

(δ) Να βρεθεί εκτιμήτρια του r με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας.

Απαντήστε στο θέμα 6 και σε 4 από τα θέματα 1-5. Οι απαντήσεις πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως.

Άριστα είναι το 100. Η διάρκεια της εξέτασης είναι $1\frac{1}{2}$ ώρα.

Καλή επιτυχία!

Απαντήσεις

1. (α)

$$p_n = \frac{5^n \times 1^5}{5^n \times 5^n} = \frac{1}{5^n}.$$

Έπειτα, $1/5^n < 1/10^6$ ισοδυναμεί με $n > 6 \log 10 / \log 5 \approx 8.584$

Άρα η ελάχιστη τιμή του n είναι το 8.

(β) Η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$\frac{\binom{7}{3} 4^4}{5^7}$$

και το δικαιολογούμε ως εξής. Θεωρούμε ότι ο πρώτος φίλος έχει επιλέξει έναν επταψήφιο κωδικό K_1 . Οι ενδεχόμενοι κωδικοί για τον δεύτερο φίλο έχουν πλήθος 5^7 αλλά για να φτιάξουμε έναν ευνοϊκό κωδικό πρέπει να επιλέξουμε τις τρεις θέσεις στις οποίες αυτός ο κωδικός θα ταυτίζεται με τον K_1 (αυτό γίνεται με $\binom{7}{3}$ τρόπους) και έπειτα για καθεμία από τις υπόλοιπες 4 θέσεις έχουμε 4 επιλογές (πρέπει να αποφύγουμε τον αριθμό που βρίσκεται σε αυτή τη θέση στον K_1 . Για τις τρεις θέσεις ταύτισης δεν έχουμε επιλογή τι ψηφίο θα βάλουμε στον K_2). Έτσι προκύπτει το πιο πάνω κλάσμα.

2. Έστω B το ενδεχόμενο όλες οι ενδείξεις του νομίσματος να είναι «Κεφαλή» και A_k το ενδεχόμενο το ζάρι να φέρει k , για $k = 1, 2, \dots, 6$.

(α) Εφαρμόζουμε το θεώρημα ολικής πιθανότητας. Η ζητούμενη πιθανότητα είναι η

$$\mathbf{P}(B) = \sum_{k=1}^6 \mathbf{P}(A_k) \mathbf{P}(B | A_k) = \sum_{k=1}^6 \frac{1}{6} \times \frac{1}{2^k}.$$

(β) Όμοια όπως στο (α), βρίσκουμε ότι η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\sum_{k=3}^6 \frac{1}{6} \binom{k}{3} \frac{1}{2^k}.$$

(γ) Εφαρμόζουμε τον τύπο του Bayes και βρίσκουμε ότι

$$\mathbf{P}(A_k | B) = \frac{\frac{1}{6} \frac{1}{2^k}}{\mathbf{P}(B)}$$

Η ζητούμενη πιθανότητα είναι η $\mathbf{P}(A_6 | B) = \dots$ Έπειτα, θέλουμε να συγκρίνουμε τις $\mathbf{P}(A_2 | B), \mathbf{P}(A_6 | B)$. Από τις πιο πάνω εκφράσεις, φαίνεται ότι η πρώτη πιθανότητα είναι μεγαλύτερη. Μάλιστα ισούται με $16 (= 2^4)$ φορές τη δεύτερη.

3. (α) $0.9 \times 0.7 \times 300 = 189$

(β) Αυτό το πλήθος ακολουθεί τη διωνυμική με παραμέτρους $n = 300, p = 0.9 \times 0.7 = 0.63$

4. (α) $\mathbf{P}(0 < X < 1/2) = 1/2$.

(β) Η συνάρτηση κατανομής της $Y := X^2$ είναι $F_Y(t) := \mathbf{P}(Y \leq t)$. Αυτό ισούται με 0 για $t \leq 0$, με 1 για $t \geq 1$ και με $\mathbf{P}(X \leq \sqrt{t}) = \sqrt{t}$ για $t \in (0, 1)$. Παραγωγίζοντας την F_Y , έχουμε ότι η Y έχει πυκνότητα

$$f_Y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{t}} & \text{αν } t \in (0, 1), \\ 0 & \text{αν } t \in \mathbb{R} \setminus (0, 1). \end{cases}$$

(γ) Από γνωστό τύπο, έχουμε

$$\mathbf{E}\left(\frac{1}{X+1}\right) = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \log 2.$$

5. (α) $c = 6$.

(β) Βρίσκουμε ότι οι περιθώριες πυκνότητες των X, Y είναι οι $f_X(x) = 3x^2 \mathbf{1}_{x \in (0,1)}$, $f_Y(y) = 2y^2 \mathbf{1}_{y \in (0,1)}$. Εφόσον $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$, οι X, Y είναι ανεξάρτητες. Επομένως η συνδιακύμανση των X, Y είναι 0.

[Αν κάποιος κάνει υπολογισμούς και βρει ότι η συνδιακύμανση είναι 0, είναι και αυτό σωστή απάντηση.]

(γ)

$$\mathbf{P}(X < Y) = \iint_{x < y} f_{X,Y}(x,y) dx dy = 6 \int_0^1 \int_0^y xy dx dy = 6 \int_0^1 y \frac{y^2}{2} dy = \frac{3}{4}.$$

6. (α) Είναι η πρώτη και η δεύτερη. Η τρίτη δεν είναι γιατί περιέχει την άγνωστη παράμετρο r .

(β) $\mathbf{E}(X_1) = 1/r$. Η απόδειξη είναι στη θεωρία, στο βιβλίο (Θεώρημα 4.2).

(γ) Με βάση τη μέθοδο των ροπών, λύνουμε ως προς r την εξίσωση $\mathbf{E}(X_1) = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$. Η λύση της ως προς r ,

$$\hat{r} = \frac{n}{X_1 + X_2 + \dots + X_n},$$

είναι η εκτιμήτρια που ζητάμε.

(δ) Η μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας δίνει την ίδια εκτιμήτρια όπως στο (γ).

Εξέταση Σεπτεμβρίου 2020 στο μάθημα: Πιθανότητες και Στατιστική (Εξ αποστάσεως)

ΘΕΜΑ 1 [Μονάδες 25]

Έστω ότι η από κοινού πυκνότητα πιθανότητας της διδιάστατης τ.μ. (X, Y) δίνεται από τον τύπο

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \frac{x + y - 2}{18} \quad x = 1, 2, 3, \quad y = 1, 2, 3.$$

Να υπολογιστούν

- A. ο συντελεστής συσχέτισης $\rho(X, Y)$ και
- B. η καμπύλη μέση παλινδρόμησης της X στην Y , $x = m_{X|Y}(y)$ για $y = 1, 2, 3$.

ΘΕΜΑ 2 [Μονάδες 25]

Έστω ότι το ποσοστό των κατοίκων μιας συγκεκριμένης πόλης που πάσχουν από μια σοβαρή ασθένεια είναι 0,01. Υπάρχουν δύο τεστ για τη διάγνωση της ασθένειας. Ένας κάτοικος αποφασίζει να κάνει και τα δυο τεστ. Το καθένα από αυτά κάνει ορθή διάγνωση της ασθένειας με πιθανότητα 0,95. Να υπολογιστούν

- A. η δεσμευμένη πιθανότητα ο κάτοικος να πάσχει δεδομένου ότι και τα δύο τεστ έδειξαν θετικό.
- B. η πιθανότητα ένα τουλάχιστον τεστ να έδειξε θετικό.

ΘΕΜΑ 3 [Μονάδες 25]

Ας θεωρήσουμε ότι ένα μικρό λεωφορείο ξεκινάει από την αφετηρία του με 8 επιβάτες και στο δρομολόγιο του έχει 10 στάσεις. Να υπολογιστούν:

- A. η πιθανότητα αποβίβασης το πολύ 3 ατόμων στη πρώτη στάση.
- B. ο μέσος αριθμός των ατόμων που θα αποβιβαστούν στη πρώτη στάση.

ΘΕΜΑ 4 [Μονάδες 25]

Μια ερευνητική ομάδα θέλει να εξετάσει την επίδραση της κατανάλωσης πράσινου τσαγιού στο πρωινό, στο σωματικό βάρος ατόμων πάνω από 50 έτη. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι όσοι καταναλώνουν τσάι είναι λιγότεροι παχύσαρκοι. Σε τυχαίο δείγμα $n_1 = 120$ ατόμων που δεν έπιναν πράσινο τσάι το μέσο βάρος ήταν $\bar{x}_1 = 72,6$ κιλά και τυπική απόκλιση $s_1 = 17,18$. Σε τυχαίο δείγμα $n_2 = 150$ ατόμων που έπιναν πράσινο τσάι το μέσο βάρος ήταν $\bar{x}_2 = 70,2$ κιλά και τυπική απόκλιση $s_2 = 18,73$.

- A. Να εξετάσετε αν είναι αποδεκτός ο ισχυρισμός των ερευνητών σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
- B. Να βρεθεί ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για το μέσο βάρος των ατόμων άνω των 50 ετών που καταναλώνουν τσάι.

Δίνονται: $Z_{0.05} = 1.65$, $Z_{0.025} = 1.96$, $\Phi(0.5) = 0.6915$, $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2) = 0.9772$.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιολογείτε πλήρως τις απαντήσεις σας. Σκέτα αριθμητικά αποτελέσματα δε γίνονται δεκτά. Η εργασία επίλυσης πρέπει να φαίνεται. Διάρκεια διαγωνίσματος 1,5 ώρες. **Καλή Επιτυχία !!**

Θέμα 1. (α) Η κάλπη A περιέχει 3 κόκκινες και 3 μαύρες σφαίρες, ενώ η κάλπη B περιέχει 4 κόκκινες και 6 μαύρες. Μία σφαίρα εκλέγεται τυχαία από κάθε κάλπη. Να βρεθεί η πιθανότητα οι δύο εκλεγείσες σφαίρες να είναι του ιδίου χρώματος.

(β) Μία κάλπη περιέχει 3 μαύρες, 2 κόκκινες και 3 πράσινες σφαίρες. Ένας παίκτης διαλέγει στην τύχη μία σφαίρα και κερδίζει δύο Ευρώ αν η σφαίρα είναι μαύρη, χάνει ένα Ευρώ αν η σφαίρα είναι κόκκινη, ενώ δεν κερδίζει τίποτε αν η σφαίρα είναι πράσινη.

(β1) Να βρείτε το αναμενόμενο κέρδος του παίκτη καθώς και την διασπορά και την τυπική απόκλιση του κέρδους.

(β2) Αν το πείραμα επαναληφθεί 100 ανεξάρτητες φορές, να υπολογίσετε κατά προσέγγιση την πιθανότητα να κερδίσει συνολικά ο παίκτης τουλάχιστον 50 Ευρώ.

Θέμα 2. Η X είναι συνεχής τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα πιθανότητας

$$f_X(x) = \begin{cases} 2c - x^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{διαφορετικά,} \end{cases}$$

όπου $c > 0$ σταθερά.

(α) Βρείτε τη σταθερά c .

(β) Να υπολογιστεί η συνάρτηση κατανομής $F_X(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

(γ) Να υπολογιστούν οι ροπές $E(X^n)$, $n = 1, 2, \dots$.

Θέμα 3. (α) Έστω $X_1, X_2, \dots, X_n$ τυχαίο δείγμα από πληθυσμό με πυκνότητα πιθανότητας:

$$f(x; \theta) = 5\theta x^4 e^{-\theta x^5}, \quad 0 < x < \infty \quad (0 < \theta < \infty).$$

Να βρεθεί η εκτιμήτρια μέγιστης πιθανοφάνειας του θ .

(β) Έστω 36, 29, 27, 36, 30, 35, 29, 20, 27, 31 ένα τυχαίο δείγμα παρατηρήσεων από μία κανονική κατανομή με (άγνωστο) μέσο μ και $\sigma = 5$.

(β1) Ελέγξτε την υπόθεση $H_0 : \mu = 35$ έναντι της $H_1 : \mu \neq 35$ (σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 5\%$).

(β2) Βρείτε ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο μ .

[Τιμές από Στατιστικούς Πίνακες: $\Phi(1.28) = 0.90$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$, όπου Φ η συνάρτηση κατανομής της τυποποιημένης κανονικής, $N(0, 1)$.]

ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ 2½ ώρες. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Θέμα 1. (α) Η κάλπη Α περιέχει 2 κόκκινες και 4 μαύρες σφαίρες, ενώ η κάλπη Β περιέχει 5 κόκκινες και 5 μαύρες. Μία σφαίρα εκλέγεται τυχαία από κάθε κάλπη. Να βρεθεί η πιθανότητα οι δύο εκλεγείς σφαίρες να είναι του ιδίου χρώματος.

(β) Μία κάλπη περιέχει 2 μαύρες, 3 κόκκινες και 5 πράσινες σφαίρες. Ένας παίκτης διαλέγει στην τύχη μία σφαίρα και κερδίζει δύο Ευρώ αν η σφαίρα είναι μαύρη, χάνει ένα Ευρώ αν η σφαίρα είναι κόκκινη, ενώ δεν κερδίζει τίποτε αν η σφαίρα είναι πράσινη.

(β1) Να βρείτε το αναμενόμενο κέρδος του παίκτη καθώς και την διασπορά και την τυπική απόκλιση του κέρδους.

(β2) Αν το πείραμα επαναληφθεί 100 ανεξάρτητες φορές, να υπολογίσετε κατά προσέγγιση την πιθανότητα να κερδίσει συνολικά ο παίκτης τουλάχιστον 10 Ευρώ.

Θέμα 2. Η X είναι συνεχής τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα πιθανότητας

$$f_X(x) = \begin{cases} c + 2x^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{διαφορετικά,} \end{cases}$$

όπου $c > 0$ σταθερά.

(α) Βρείτε τη σταθερά c .

(β) Να υπολογιστεί η συνάρτηση κατανομής $F_X(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

(γ) Να υπολογιστούν οι ροπές $E(X^n)$, $n = 1, 2, \dots$.

Θέμα 3. (α) Έστω $X_1, X_2, \dots, X_n$ τυχαίο δείγμα από πληθυσμό με πυκνότητα πιθανότητας:

$$f(x; \theta) = 7\theta x^6 e^{-\theta x^7}, \quad 0 < x < \infty \quad (0 < \theta < \infty).$$

Να βρεθεί η εκτιμήτρια μέγιστης πιθανοφάνειας του θ .

(β) Έστω 23, 19, 20, 22, 27, 9, 19, 15, 20, 16 ένα τυχαίο δείγμα παρατηρήσεων από μία κανονική κατανομή με (άγνωστο) μέσο μ και $\sigma = 5$.

(β1) Ελέγξτε την υπόθεση $H_0 : \mu = 23$ έναντι της $H_1 : \mu \neq 23$ (σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 5\%$).

(β2) Βρείτε ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο μ .

[Τιμές από Στατιστικούς Πίνακες: $\Phi(1.28) = 0.90$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$, όπου Φ η συνάρτηση κατανομής της τυποποιημένης κανονικής, $N(0, 1)$.]

ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ 2½ ώρες. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Θέμα 1. (α) Ρίχνουμε ένα συνηθισμένο ζάρι 7 ανεξάρτητες φορές. Να βρείτε τις πιθανότητες (i) η μέγιστη ένδειξη να είναι ίση με '5' και (ii) να εμφανιστούν και οι τρεις ενδείξεις '4', '5' και '6' (από τουλάχιστον μία φορά η καθεμία).

(β) Έστω X μία διακριτή τυχαία μεταβλητή με τιμές στο σύνολο $\{2, 3, \dots\}$ και συνάρτηση πιθανότητας

$$f_X(x) = P(X = x) = c \frac{x-1}{x!}, \quad x = 2, 3, \dots,$$

όπου c σταθερά. Υπολογίστε (i) την σταθερά c (ii) την μέση τιμή της X και (iii) την διασπορά της X .

Θέμα 2. Η X είναι συνεχής τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα πιθανότητας

$$f_X(x) = \begin{cases} c - x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{διαφορετικά,} \end{cases}$$

όπου $c > 0$ σταθερά.

(α) Βρείτε τη σταθερά c .

(β) Να υπολογιστεί η συνάρτηση κατανομής $F_X(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

(γ) Να υπολογιστούν οι ροπές $E(X^n)$, $n = 1, 2, \dots$.

Θέμα 3. Έστω $X_1, X_2, \dots, X_n$ τυχαίο δείγμα από πληθυσμό με εκθετική κατανομή, δηλ. με πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x; \theta) = \theta e^{-\theta x}, \quad 0 < x < \infty \quad (0 < \theta < \infty).$$

Ναδειχθεί ότι η ροποεκτιμήτρια της παραμέτρου θ συμπίπτει με την εκτιμήτρια μέγιστης πιθανοφάνειας αυτής.

Θέμα 4. Έστω 10, 16, 11, 6, 6, 11, 10, 8, 10 ένα τυχαίο δείγμα παρατηρήσεων από μία κανονική κατανομή με (άγνωστο) μέσο μ και (γνωστή) διασπορά $\sigma^2 = 9$.

(α) Ελέγξτε την υπόθεση $H_0 : \mu = 8$ έναντι της $H_1 : \mu \neq 8$ (σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 5\%$).

(β) Βρείτε ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο μ .

(γ) Εξηγήστε πώς οι απαντήσεις σας στα παραπάνω υποερωτήματα σχετίζονται μεταξύ τους.

[Τιμές από Στατιστικούς Πίνακες: $\Phi(1.28) = 0.90$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$, όπου Φ η συνάρτηση κατανομής της τυποποιημένης κανονικής, $N(0, 1)$.]

ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ 4 ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ 2 $\frac{1}{2}$ ώρες. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Θέμα 1. (α) Ρίχνουμε ένα συνηθισμένο ζάρι 5 ανεξάρτητες φορές. Να βρείτε τις πιθανότητες (i) η μέγιστη ένδειξη να είναι ίση με '4' και (ii) να εμφανιστούν και οι τρεις ενδείξεις '4', '5' και '6' (από τουλάχιστον μία φορά η καθεμία).

(β) Έστω X μία διακριτή τυχαία μεταβλητή με τιμές στο σύνολο $\{2, 3, \dots\}$ και συνάρτηση πιθανότητας

$$f_X(x) = P(X = x) = c \frac{x-1}{x!}, \quad x = 2, 3, \dots,$$

όπου c σταθερά. Υπολογίστε (i) την σταθερά c (ii) την μέση τιμή της X και (iii) την διασπορά της X .

Θέμα 2. Η X είναι συνεχής τυχαία μεταβλητή με πυκνότητα πιθανότητας

$$f_X(x) = \begin{cases} c - x^3, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{διαφορετικά,} \end{cases}$$

όπου $c > 0$ σταθερά.

(α) Βρείτε τη σταθερά c .

(β) Να υπολογιστεί η συνάρτηση κατανομής $F_X(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

(γ) Να υπολογιστούν οι ροπές $E(X^n)$, $n = 1, 2, \dots$.

Θέμα 3. Έστω $X_1, X_2, \dots, X_n$ τυχαίο δείγμα από πληθυσμό με εκθετική κατανομή, δηλ. με πυκνότητα πιθανότητας

$$f(x; \theta) = \theta e^{-\theta x}, \quad 0 < x < \infty \quad (0 < \theta < \infty).$$

Ναδειχθεί ότι η ροποεκτιμήτρια της παραμέτρου θ συμπίπτει με την εκτιμήτρια μέγιστης πιθανοφάνειας αυτής.

Θέμα 4. Έστω 10, 16, 11, 6, 6, 11, 10, 8, 10 ένα τυχαίο δείγμα παρατηρήσεων από μία κανονική κατανομή με (άγνωστο) μέσο μ και (γνωστή) διασπορά $\sigma^2 = 9$.

(α) Ελέγξτε την υπόθεση $H_0 : \mu = 8$ έναντι της $H_1 : \mu \neq 8$ (σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 10\%$).

(β) Βρείτε ένα 90% διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο μ .

(γ) Εξηγήστε πώς οι απαντήσεις σας στα παραπάνω υποερωτήματα σχετίζονται μεταξύ τους.

[Τιμές από Στατιστικούς Πίνακες: $\Phi(1.28) = 0.90$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$, όπου Φ η συνάρτηση κατανομής της τυποποιημένης κανονικής, $N(0, 1)$.]

ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ 4 ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ 2½ ώρες. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!